

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ

ЛЕКЦИЯ 2

Текст, секции и таблицы HTML

1. Семантическое и шрифтовое выделение текста
2. Ссылки и якоря
3. Группировка контента
4. Семантические секции
5. Таблицы

Выделение текста

Для выделения текста HTML5 предлагает следующие элементы: **b**, **em**, **i**, **s**, **strong**, **u**, **small**, **sub**, **sup**, **code**, **var**, **samp**, **kbd**, **abbr**, **dfn**, **q**, **cite**, **time**, **mark**.

До HTML5 выделение текста было **визуальным**. В HTML5 за указанными элементами закреплена **семантическая** функция выделения.

Выделение текста – примечание

Перечисленные на предыдущем слайде элементы:

- являются контейнерными
- **не являются блочными** (не начинают новую строку)
- могут вкладываться друг в друга

Шрифтовое и семантическое выделение

Элемент	Визуальное выделение	Семантическое выделение
b	жирный шрифт	привлечение внимания (ключевые слова)
<i>em</i>	акцентирование курсивом	логическое ударение
<i>i</i>	курсив	иностранные слова, технические термины
s	зачеркнутый текст	неточное или неактуальное содержимое
strong	жирный акцент	важность текста
<u>u</u>	подчеркивание	<i>В HTML5 объявлен устаревшим</i>
small	шрифт на 1 меньше стандартного	«мелкий шрифт» (оговорки, уточнения)
_{sub} / ^{sup}	нижний (верхний) индекс	нижний (верхний) индекс

Шрифтовое и семантическое выделение – пример

`<body>`

`<em>I</em> like <b>apples</b> and <b>oranges</b>.`

My favorite kind of orange is the mandarin,
properly known as `<i>citrus reticulata</i>`.

Oranges at my local store cost

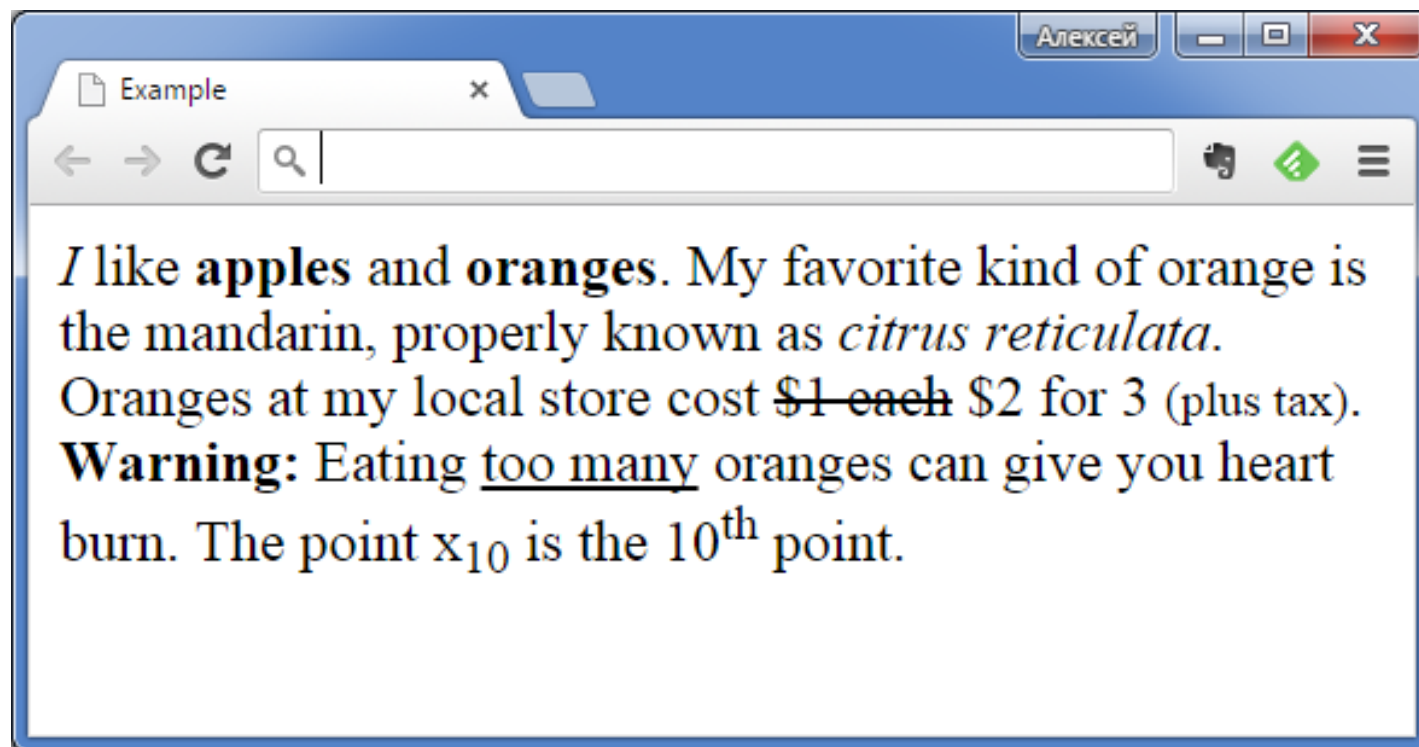
`<s>$1 each</s>` \$2 for 3 `<small>(plus tax)</small>`.

`<strong>Warning:</strong>` Eating `<u>too many</u>` oranges
can give you heart burn.

The point x`<sub>10</sub>` is the 10`<sup>th</sup>` point.

`</body>`

Шрифтовое и семантическое выделение – пример



Оформление листингов

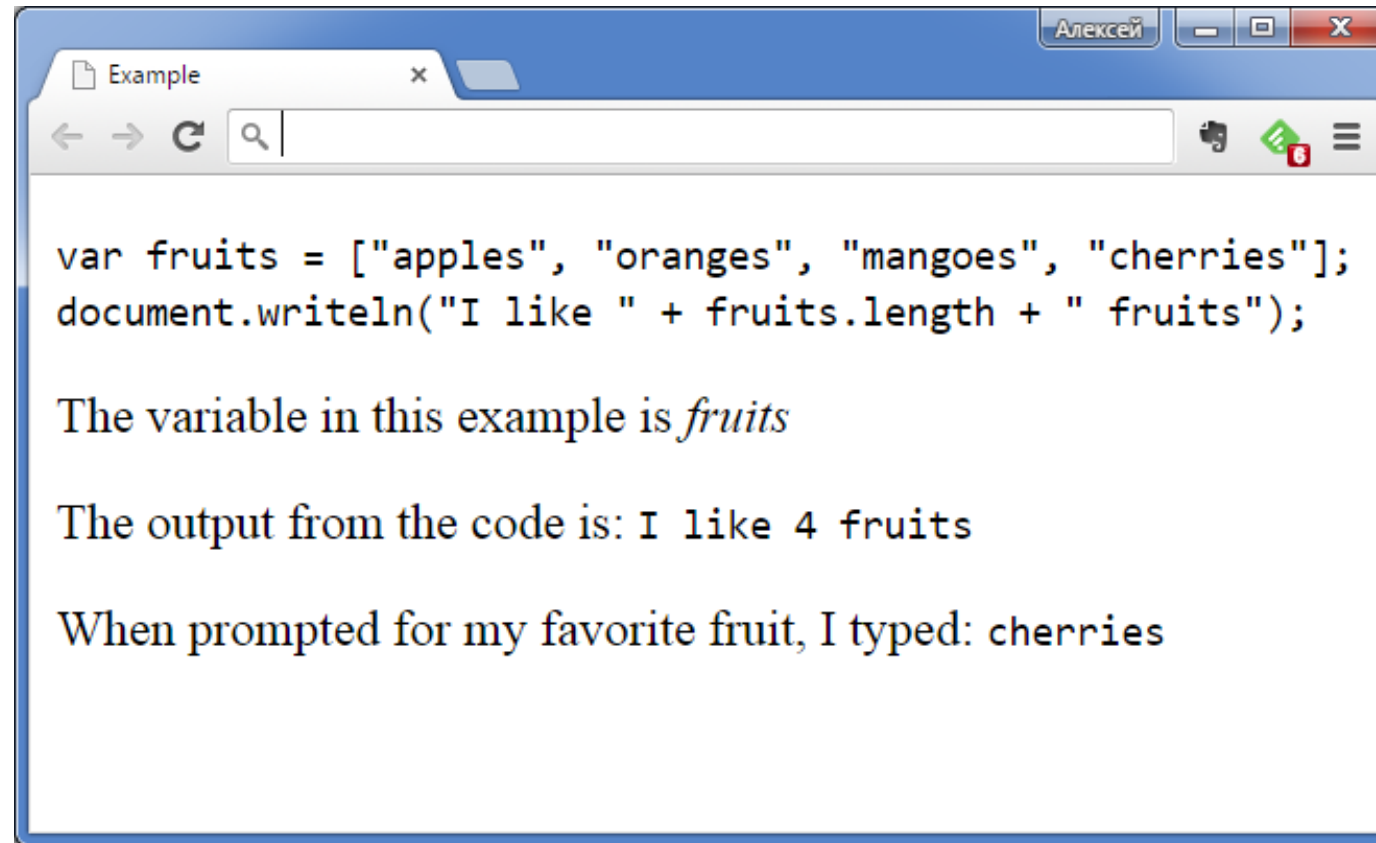
Следующие элементы могут использоваться в HTML для оформления листингов программ:

<code>code</code>	фрагмент кода (моноширинный шрифт)
<code>var</code>	переменная (курсив)
<code>samp</code>	результат работы программы
<code>kbd</code>	ввод пользователя

Оформление листингов – пример

```
<body>
  <p>
    <code>
      var fruits = ["apples", "oranges", "mangoes", "cherries"];<br>
      document.writeln("I like " + fruits.length + " fruits");
    </code>
  </p>
  <p>The variable in this example is <var>fruits</var></p>
  <p>The output from the code is: <samp>I like 4 fruits</samp></p>
  <p>When prompted for my favorite fruit, I typed: <kbd>cherries</kbd>
</body>
```

Оформление листингов – пример



Сокращения

Элемент `abbr` позволяет вставить в документ сокращение (аббревиатуру). При этом его атрибут `title` должен расшифровывать сокращение.

```
<abbr title="Florida Department of Citrus">FDOC</abbr>
```

Визуально сокращения или никак не выделяются, или выделены пунктирным подчёркиванием.

Определения

Для вставки в HTML-документ определений служит элемент **dfn**. Определяемый термин задаётся как значение атрибута **title**, или как **title** у вложенного элемента **abbr**, или как содержимое **dfn**:

The `<dfn title="apple">apple</dfn>` is
the pomaceous fruit of the apple tree.

Браузеры, как правило, отображают содержимое **dfn** с помощью курсива.

Цитаты и источники

Элемент `q` вставляет в документ цитату (в кавычках). Его *атрибут* `cite` позволяет указать источник цитаты.

Для отдельного выделения (курсивом) источника цитаты может использоваться элемент `cite`:

```
<q cite="http://en.wikipedia.org/wiki/Apple">The apple is  
the pomaceous fruit of the apple tree.</q>
```

```
My favorite book on fruit is <cite>Fruit: Edible,  
Inedible, Incredible</cite>.
```

Дата и время (HTML5)

При помощи элемента `time` текст помечается как дата и (или) время. Значение может указываться внутри контейнера `time`, либо через атрибут `datetime`.

At `<time datetime="15:00">3 o'clock</time>`
on `<time datetime="1984-12-7">December 7th</time>`.

Выделенный текст (HTML5)

Элемент `mark` помечает текст как выделенный. В браузере текст внутри `mark` выделяется жёлтым фоном.

I would like a `<mark>pair</mark>` of
`<mark>pears</mark>`

Произвольный интервал текста

Элемент `span` работает как универсальный контейнер для выделения текста в строке. Основная идея – выделение фрагмента и дальнейшая настройка этого фрагмента при помощи CSS.

`<p><span class="letter">P</span>`азумные люди
приспосабливаются к окружающему миру.

Неразумные люди приспособливают мир к себе. Вот почему
прогресс определяется действиями неразумных людей.`</p>`

`<p>`Бернард Шоу`</p>`

Перевод строки

Элемент **br** устанавливает перевод строки в том месте, где находится. Является атомарным элементом.

<body>

I WANDERED lonely as a cloud**
**

That floats on high o'er vales and hills,**
**

When all at once I saw a crowd,**
**

A host, of golden daffodils;

</body>

Потенциальный перевод строки

Элемент **wbr** указывает браузеру место, где допускается делать перенос строки в тексте, если этого требует ширина родительского элемента. Является атомарным элементом.

<body>

Самое длинное слово из химии: **
**

метоксихлор**<wbr>**диэтиламино**<wbr>**метил**<wbr>**бутил**<wbr>**амино**<wbr>**акридин

</body>

Шрифтовое выделение

`<font>...</font>`

Это контейнер для изменения характеристик шрифта: размер, цвет, гарнитура. **Считается устаревшим** – лучше использовать CSS.

Шрифтовое выделение

`<font>...</font>`

Атрибуты

`color` цвет текста

`face` гарнитура шрифта (например: `serif` - шрифты с засечками; `sans-serif` - шрифты без засечек; `cursive` - курсивные шрифты; `fantasy` - декоративные шрифты; `monospace` - моноширинные шрифты)

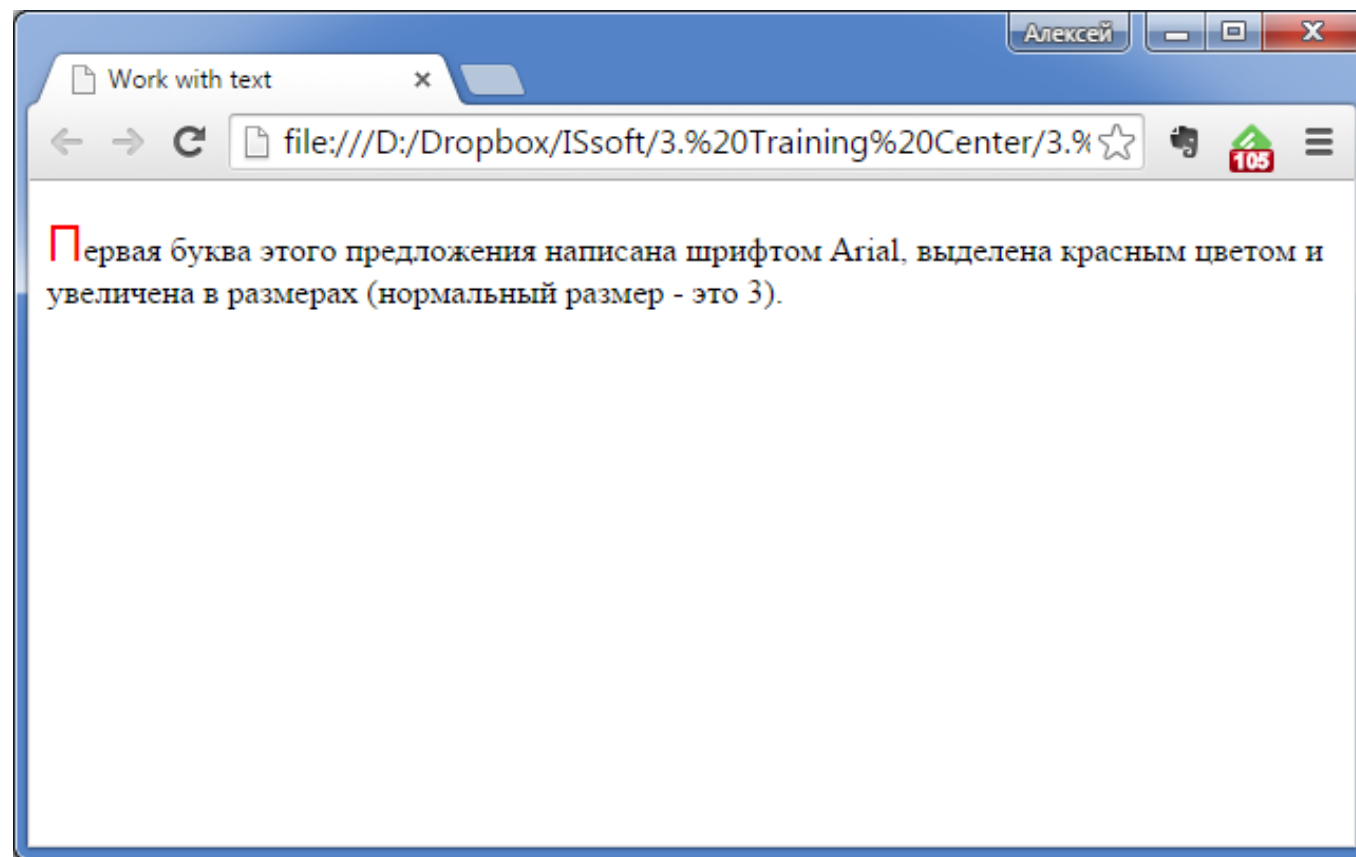
`size` размер шрифта в условных единицах (от 1 до 7)

Шрифтовое выделение – пример

`<font size="5" color="red" face="Arial">П</font>`

Первая буква этого предложения
написана шрифтом Arial, выделена красным цветом
и увеличена в размерах (нормальный размер - это 3).

Шрифтовое выделение – пример



2.Ссылки и якоря

Контейнерный элемент **a** предназначен для создания ссылок и якорей.

Якорем называется закладка внутри страницы, которую можно указать в качестве цели ссылки. При использовании ссылки, которая указывает на якорь, происходит переход к закладке внутри веб-страницы.

Создание ссылки

Для создания ссылки элемент **a** используется с атрибутом **href**, значением которого является адрес ресурса, на который ссылаются.

При этом содержимое элемента **a** – это то, что нужно нажать, чтобы совершить переход (если это текст, то по умолчанию он будет выделен синим шрифтом и подчёркнут).

Создание ссылки

`<body>`

Хочешь попасть на mail.ru? `<br>`

`<a href="http://mail.ru">`Жми сюда!`</a>`

`</body>`

Создание ссылки

```
<a href="mailto:usr@domain?subject=Вопрос">...</a>
```

При нажатии на ссылку откроется почтовая программа, чтобы написать письмо для `usr@domain`.

```
<a href="tel:+15085551212"> . . . </a>
```

Нажатие на ссылку – набор номера на мобильном.

Создание ссылки

В качестве содержимого элемента **a** можно указать элемент **img**. В этом случае переход по ссылке будет происходить при нажатии на картинку.

По умолчанию такая картинка будет отображаться с синей границей. Чтобы убрать её, нужно установить у элемента **img** атрибут **border="0"** (или использовать CSS).

Создание ссылки — атрибуты

Для элемента **a** работают атрибуты **accesskey**, **tabindex**, **title** (рассматривались ранее).

Наличие логического атрибута **download** (HTML5) ведёт не к переходу по ссылке, а к скачиванию документа.

Атрибут **hreflang** указывает язык документа, на который ведёт ссылка, а атрибут **type** даёт подсказку о MIME-типе документа (только подсказку).

```
<a href="files/eid987jdien2i.pdf"
download="Monthly Report for March 2014.pdf">
Download March 2014 Report</a>
```

Создание ссылки – атрибуты

По умолчанию, при переходе по ссылке документ открывается в текущем окне. Это может быть изменено атрибутом **target**.

Например, **target="_blank"** загружает страницу в новое окно браузера.

Создание ссылки – атрибуты

Атрибут **rel** определяет отношения между текущим документом и документом, на который ведёт ссылка. Список возможных значений здесь:

<http://microformats.org/wiki/existing-rel-values>.

Поисковые системы не учитывают ссылки с таким атрибутом при расчёте индекса цитирования веб-сайтов.

Создание ссылки – атрибуты

`<a rel="nofollow"`

`href="http://www.functravel.com/">`

`Cheap Flights</a>`

`nofollow` - Указывает, что первоначальный автор или издатель текущего документа не поддерживает указанный документ.

`alternate` Альтернативные представления текущего документа.

`author` Автор текущего документа или статьи.

Создание якоря

Чтобы создать якорь, в определённом месте документа располагают элемент **a** с заданным атрибутом **name** (в HTML5 устарел) или атрибутом **id**. Значение атрибута – это имя якоря. При этом контент в элементе **a** можно не размещать.

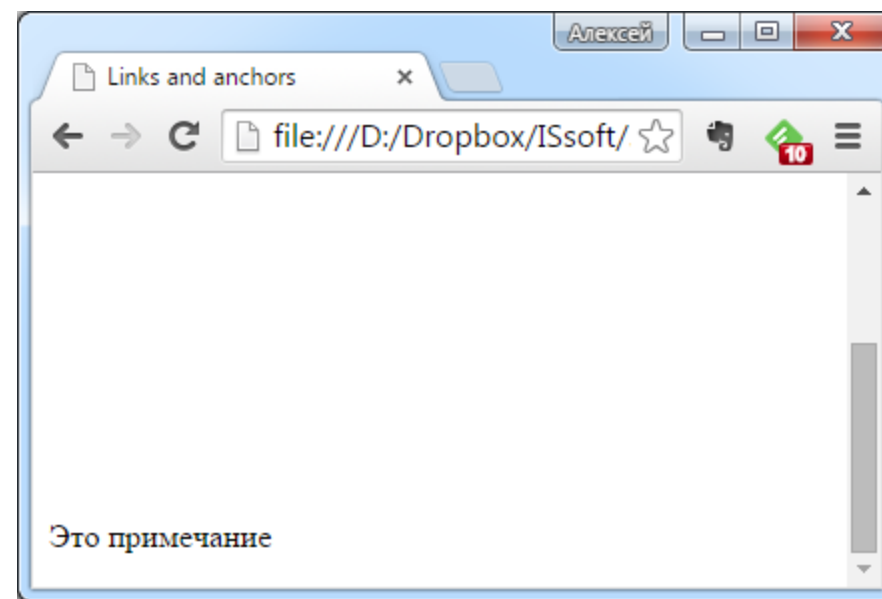
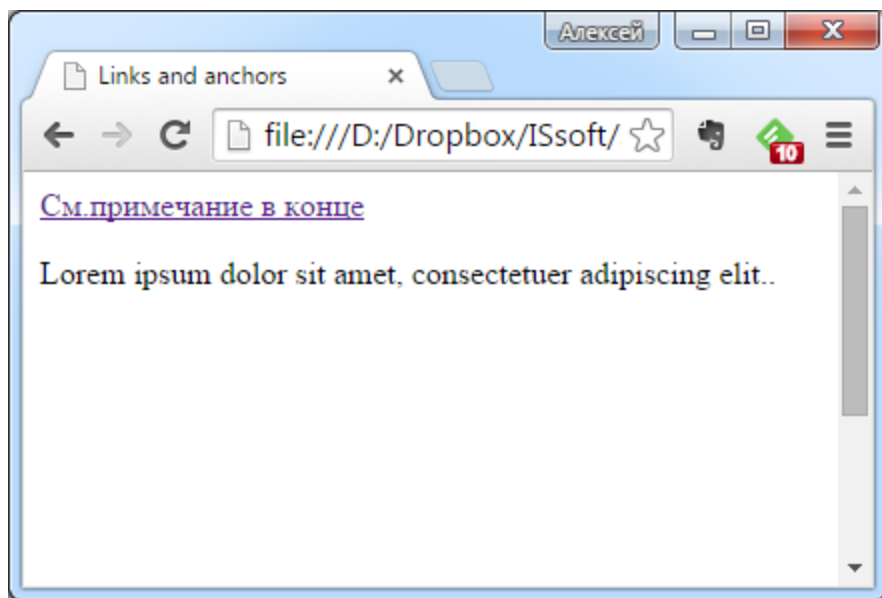
Для ссылки на якорь используют адрес вида **#имя_якоря** (в рамках одного документа) или вида **url#имя_якоря** (для якорей в других документах).

Создание якоря

```
<body>
  <a href="#n1">См. примечание в конце</a>
  <p>
    Lorem ipsum dolor sit amet,
    consectetur adipiscing elit..
  </p><br><br><br><br><br><br><br><br><br>

  <p><a id="n1"></a>Это примечание</p>
</body>
```

Создание якоря



Создание якоря

В HTML5 ссылка выполняет переход не только на явно созданный якорь, но и на *любой элемент* по значению его атрибута **id**:

```
<body>
  <a href="#n1">См.примечание в конце</a>
  <p>
    Lorem ipsum dolor sit amet,
    consectetur adipiscing elit..
  </p><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>

  <p id="n1">Это примечание</p>
</body>
```

3. Группировка контента

Мы уже рассмотрели элементы для выделения фрагментов текста.

Выделение было **семантическим** (пример: *ключевые слова*), но работало и на **визуальную составляющую** (стиль отображения по умолчанию).

Группировка контента

Далее изучим разбиение текста на **семантические группы** (пример: абзацы текста).

Конечно, визуальная составляющая тоже будет присутствовать!

Отображение текста

О визуальном оформлении: по умолчанию в браузере при отображении текста

- последовательность из нескольких пробельных символов заменяется одним пробелом
- текст не разбивается на абзацы
- текст растягивается на всю ширину окна браузера

Отображение текста — пример

`<body>`

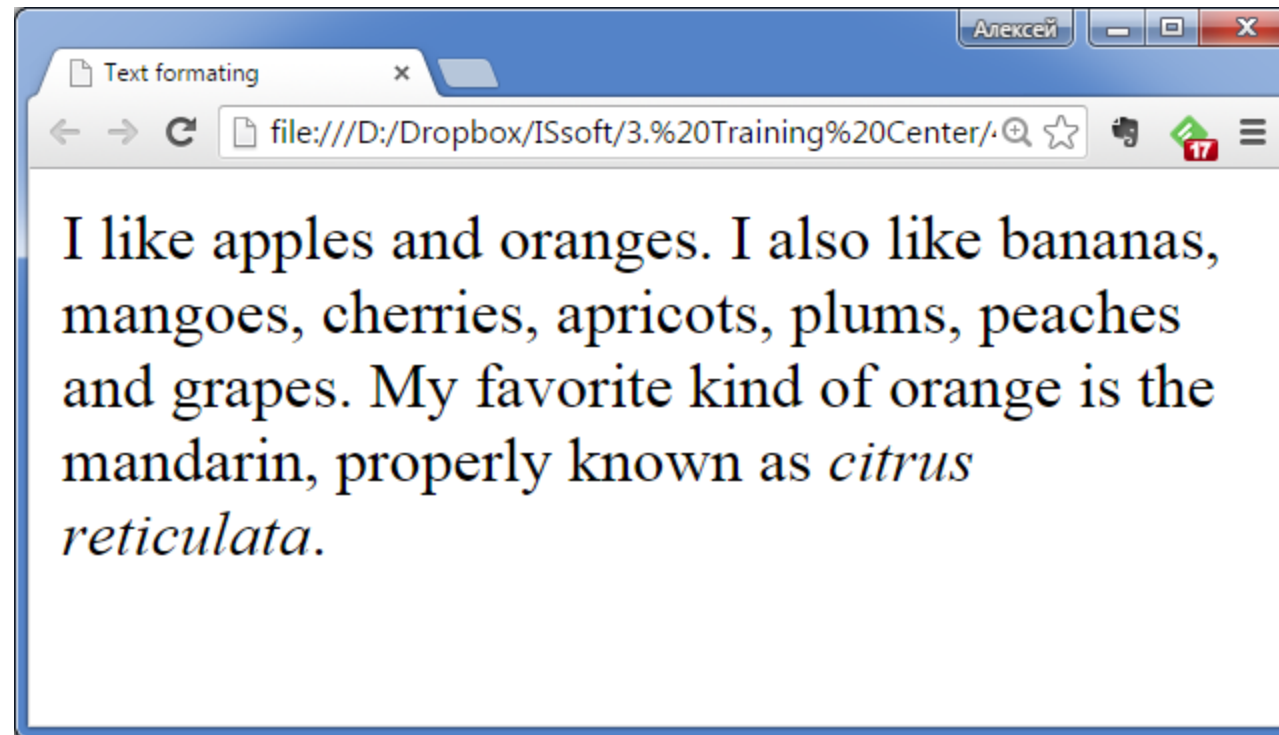
I like apples and oranges.

I also like bananas, mangoes, cherries, apricots,
plums, peaches and grapes.

My favorite kind of orange is the mandarin,
properly known as `<i>`citrus reticulata`</i>`.

`</body>`

Отображение текста — пример



Группировка контента

Для группировки контента HTML предлагает контейнерные элементы `div`, `p`, `pre`, `blockquote`, `hr`, `ol`, `ul`, `dl`, `figure`.

Все перечисленные элементы являются *блочными*:

- занимают всю доступную ширину контейнера;
- высота элемента определяется его содержимым;
- элемент всегда начинается с новой строки.

Универсальный контейнер-блок

Элемент `div` позволяет создать универсальный контейнер-блок.

Основная идея использования – выделение фрагмента и дальнейшая настройка его при помощи CSS. В этом смысле `div` является блочным аналогом `span`.

Абзац

Элемент **p** определяет текстовый абзац. Абзацы, идущие друг за другом, разделяются между собой *отбивкой*.

По стандарту закрывающий тег обязателен. Если его нет, считается, что конец абзаца совпадает с началом следующего абзаца или другого блочного элемента.

Внутри абзаца не должны встречаться элементы **p**.
Несколько пустых абзацев подряд отображаются как один пустой абзац (и не занимаю места на странице).

`<p> </p>`

Абзац

Выравниванием текста внутри абзаца управляет атрибут **align** (**justify** – растягивает текст по ширине, вставляя дополнительные пробелы):

```
align="left|center|right|justify"
```

Атрибут **align** объявлен в HTML5 устаревшим!

Абзац – пример использования

```
<body>
```

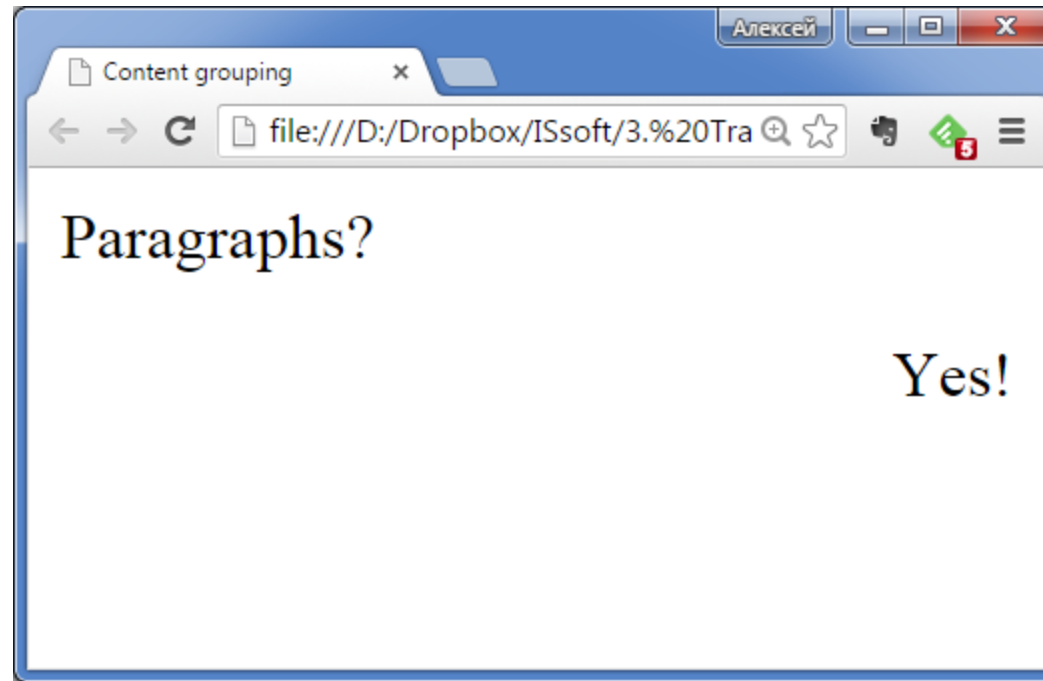
```
  <p>Paragraphs?</p>
```

```
  <p></p> <p></p> <p></p>
```

```
  <p align="right">Yes!</p>
```

```
</body>
```

Абзац – пример использования



Форматированный текст

Контейнерный элемент **pre** определяет блок *предварительно форматированного текста*.

Такой текст отображается (по умолчанию) моноширинным шрифтом и со всеми пробелами.

Форматированный текст — пример

<body>

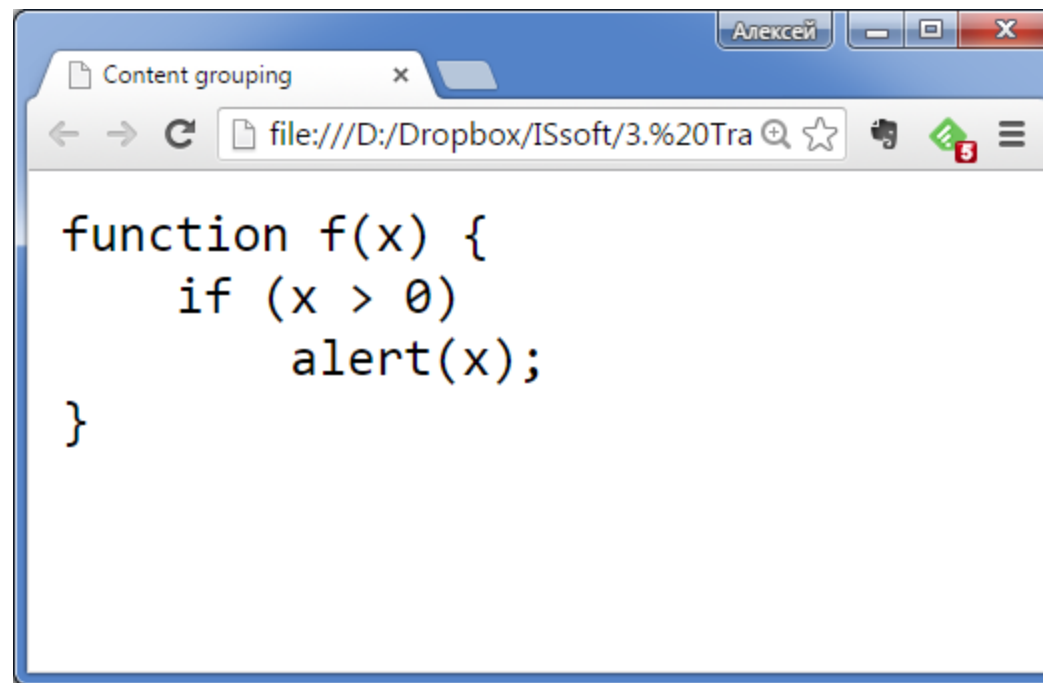
<pre>

```
function f(x) {  
    if (x > 0)  
        alert(x);  
}
```

</pre>

</body>

Форматированный текст – пример



A screenshot of a web browser window. The title bar shows the name 'Алексей' and standard window controls. The tab is labeled 'Content grouping'. The address bar shows a file path: 'file:///D:/Dropbox/ISsoft/3.%20Tra'. The main content area displays a JavaScript function with proper indentation and line wrapping:

```
function f(x) {  
    if (x > 0)  
        alert(x);  
}
```

Цитаты

Контейнерный элемент `blockquote` выделяет цитату внутри документа как **блок** (отступы слева и справа, отбивка сверху и снизу).

При необходимости атрибут `cite` позволяет указать источник цитаты.

Цитаты

`<p>I like apples and oranges.</p>`

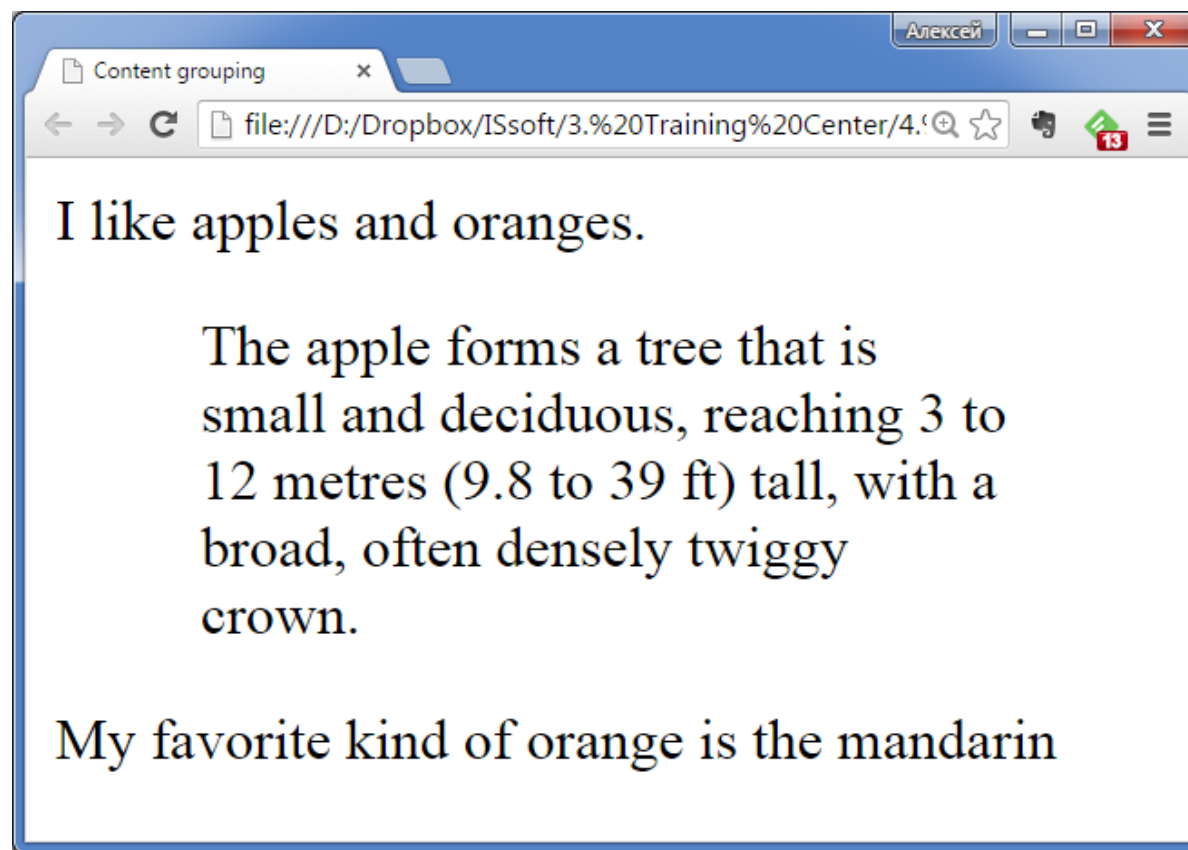
`<blockquote cite="http://en.wikipedia.org/wiki/Apple">`

The apple forms a tree that is small and deciduous, reaching 3 to 12 meters (9.8 to 39 ft) tall, with a broad, often densely twiggy crown.

`</blockquote>`

`<p>My favorite kind of orange is the mandarin</p>`

Цитаты



Горизонтальная линия (новая тема)

Автономный элемент `hr` рисует горизонтальную линию.

В HTML5 ему придали семантическое значение: *переход к новой теме* в рамках параграфа.

Горизонтальная линия

Элемент **hr** имеет набор собственных атрибутов (**все они устарели в HTML5**):

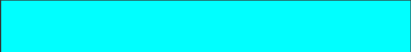
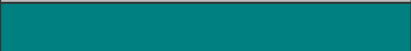
align	выравнивание линии
color	цвет линии (и отмена 3D-эффектов)
noshade	(логический) рисует линию без 3D-эффектов
size	толщина линии в пикселях
width	ширина линии в процентах или пикселах

Задание цвета в HTML

Два способа:

1. Указать имя цвета на английском ("**red**")
2. Указать код цвета как шестнадцатеричное число из трёх байт ("**#ff0000**")

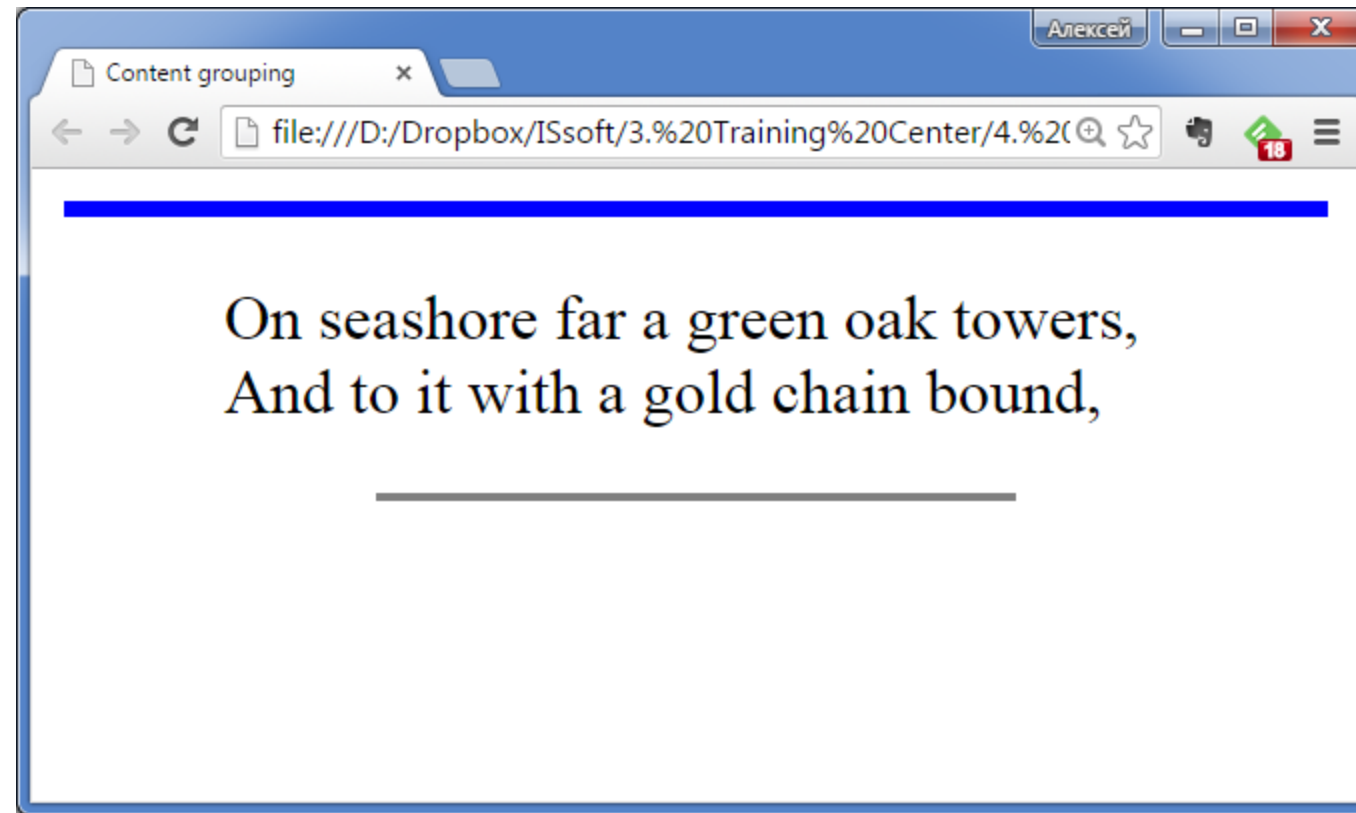
Отступление – задание цвета в HTML

Имя цвета	Цвет	Описание	Код
aqua		Голубой	#00ffff
black		Черный	#000000
blue		Синий	#0000ff
fuchsia		Фуксия	#ff00ff
gray		Серый	#808080
green		Зеленый	#008000
lime		Светло-зеленый	#00ff00
maroon		Темно-красный	#800000
navy		Темно-синий	#000080
olive		Оливковый	#808000
purple		Фиолетовый	#800080
red		Красный	#ff0000
silver		Светло-серый	#c0c0c0
teal		Сине-зеленый	#008080
white		Белый	#ffffff
yellow		Желтый	#ffff00

Горизонтальная линия

```
<body>
  <hr color="blue" size="4">
  <blockquote>
    On seashore far a green oak towers,<br>
    And to it with a gold chain bound, <br>
  </blockquote>
  <hr align="center" width="50%" noshade>
</body>
```

Горизонтальная линия



Списки

Список – взаимосвязанный набор отдельных фраз, которые начинаются с маркера или цифры.

В HTML списки представлены блочными элементами **ul** (маркированный список) и **ol** (нумерованный список).

Каждый элемент списка заключается в контейнер **li**.

Списки

У элемента `ul` есть атрибут `type`, который управляет видом маркера (`disc|circle|square`).

Для `ol` допустимы атрибуты `type` (`A|a|I|i|1`), `start` (число, с которого будет начинаться список), `reversed` (логический, нумерация по убыванию (3,2,1)).

Внимание: атрибут `type` устарел в HTML5 (и для `ul`, и для `ol`). А атрибут `reversed` не поддерживается в IE.

Списки

У элемента `li` можно указать атрибут `type` (возможные значения зависят от обрамляющего списка), а при помощи атрибута `value` задать конкретное значение (для нумерованных списков).

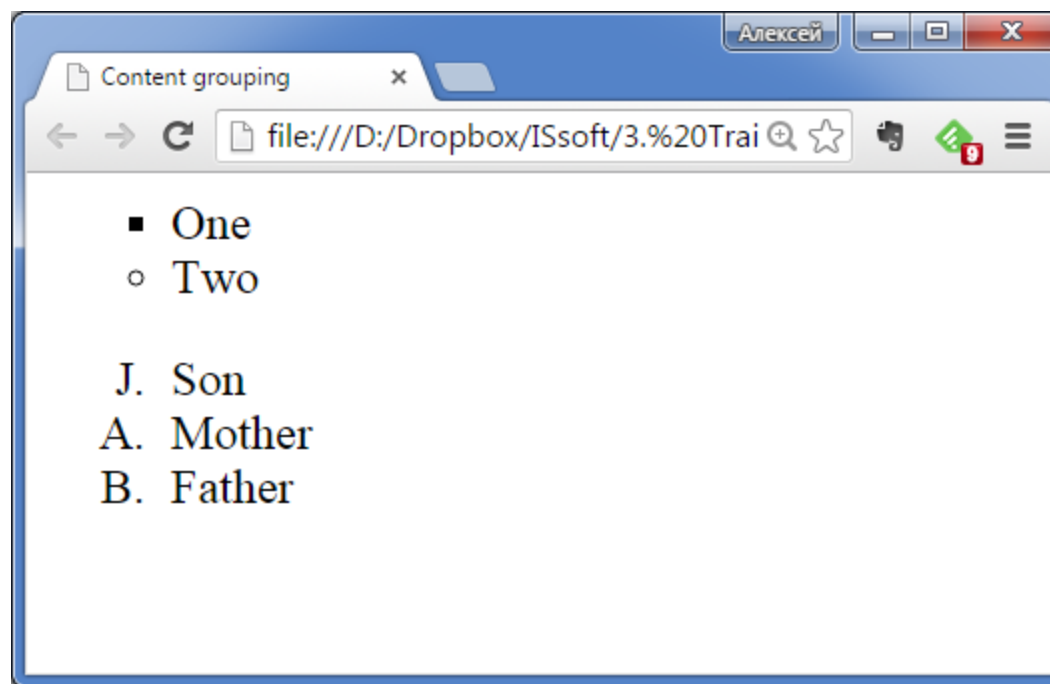
И, ожидаемо, атрибут `type` устарел в HTML5.

Списки — пример 1

```
<ul type="square">  
  <li>One</li>  
  <li type="circle">Two</li>  
</ul>
```

```
<ol type="A" start="10">  
  <li>Son</li>  
  <li value="1">Mother</li>  
  <li>Father</li>  
</ol>
```

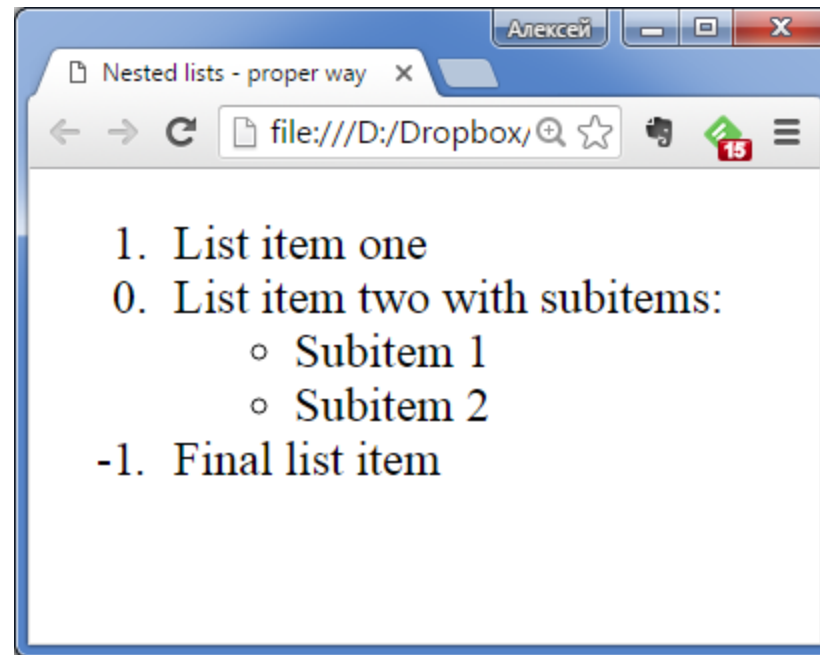
Списки – пример 1



Списки – пример 2

```
<ol reversed>  
  <li>List item one</li>  
  <li>  
    List item two with subitems:  
    <ul>  
      <li>Subitem 1</li>  
      <li>Subitem 2</li>  
    </ul>  
  </li>  
  <li>Final list item</li>  
</ol>
```

Списки – пример 2



Список определений

Это особая разновидность списка – каждое вхождение состоит из *термина* и *определения*.

Зачем: глоссарий, диалоги, пары «ключ-значение».

Сам список – контейнер **dl**, термин – элемент **dt**, определение термина – элемент **dd** (**dt** и **dd** находятся на одном уровне вложенности).

Список определений – пример

```
<dl>
```

```
  <dt>HTML-документ</dt>
```

```
  <dd>
```

Обычный текстовый файл, который может содержать...

```
</dd>
```

```
  <dt>Сайт</dt>
```

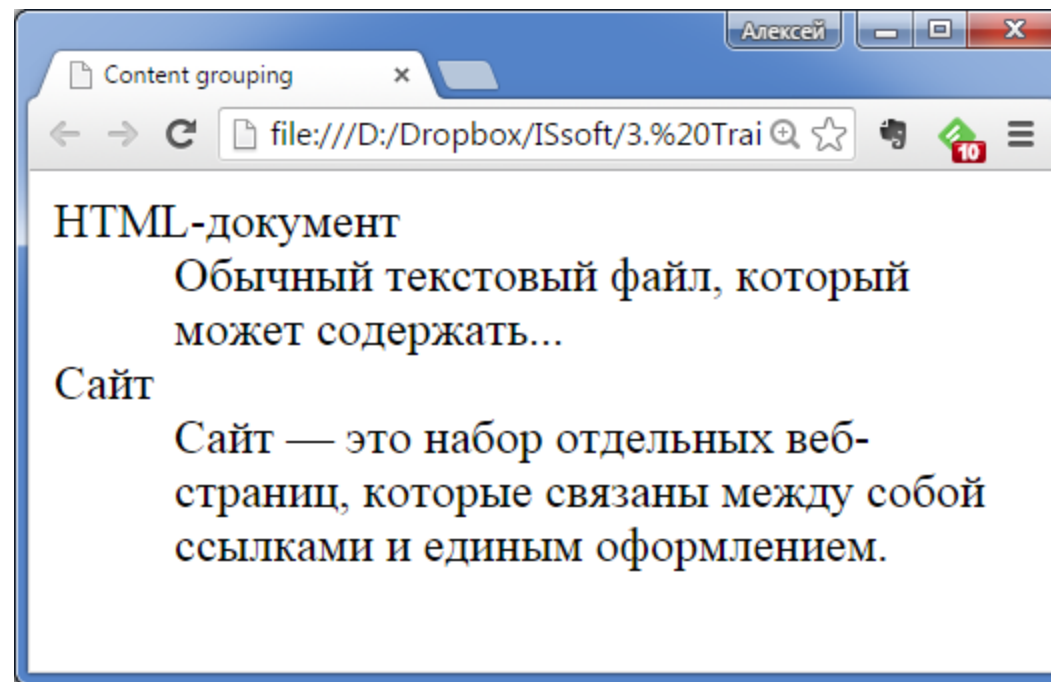
```
  <dd>
```

Сайт – это набор отдельных веб-страниц, которые связаны между собой ссылками и единым оформлением.

```
</dd>
```

```
</dl>
```

Список определений – пример



Фигуры

В HTML5 появился новый элемент для группировки – **figure**. Семантическое назначение – создать логически неделимую единицу контента из *группы элементов* и *подписи*.

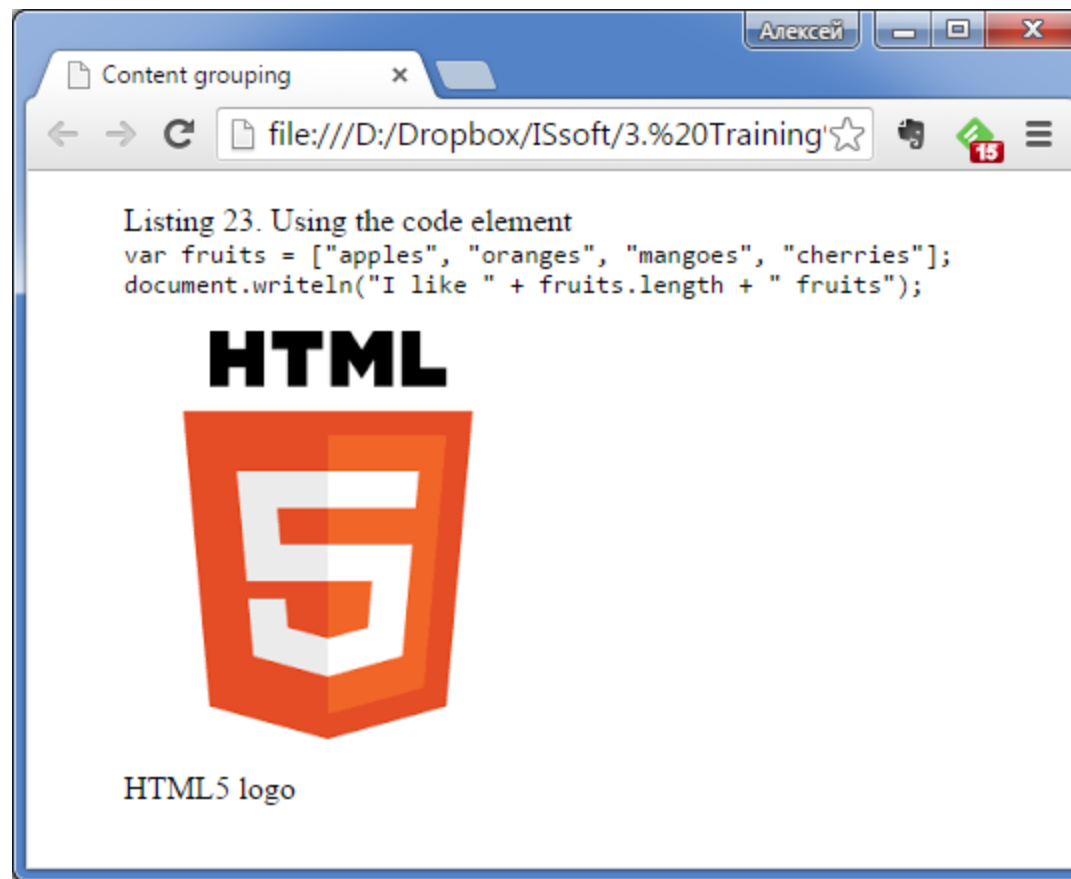
Для задания подписи следует использовать элемент **figcaption**. Он должен быть первым или последним элементом в контейнере **figure**.

Фигуры – пример

```
<figure>
  <figcaption>Listing 23. Using the code element</figcaption>
  <code>
    var fruits = ["apples", "oranges", "mangoes", "cherries"];<br>
    document.writeln("I like " + fruits.length + " fruits");
  </code>
</figure>
```

```
<figure>
  <p></p>
  <figcaption>HTML5 logo</figcaption>
</figure>
```

Фигуры – пример



Элемент main

Элемент `main` (HTML5) описывает группу *основного контента* (это не секции, хотя похоже).

W3C HTML 5.1 – в документе не более одного `main`;
HTML Living Standard – количество `main` не ограничено.

Вопросы о поддержке браузерами

Семантические секции

Последовательность действий:

0. Сплошной текст

1. Выделенные фрагменты в сплошном тексте

2. Группы из текста

Следующий шаг:

3. Разбить весь HTML-документ на *секции* (а в каждой секции – свои группы из текста).

Семантические секции (до HTML5)

Выделение логических секций в документе производится при помощи элементов `div` с заданными атрибутами `class` или `id`.

```
<div id="mainContent">  
  <div id="menu">  
    ...  
  </div>  
  <div id="article">  
    ...  
  </div>  
</div>
```

Семантические секции (до HTML5)

Элементы **h1-h6** определяют в документе семантические секции заголовков (разного уровня).

А элемент **hgroup** позволяет заголовки группировать.

```
<hgroup>
```

```
  <h1>Главный заголовок</h1>
```

```
  <h2>Заголовок второго уровня</h2>
```

```
</hgroup>
```

Семантические секции (до HTML5)

Элементы **address** предназначен для хранения информации об авторе. Может включать в себя любые элементы HTML вроде ссылок, текста, выделений и т. д.

Поисковики анализируют содержимое этого элемента для сбора информации об авторах сайтов.

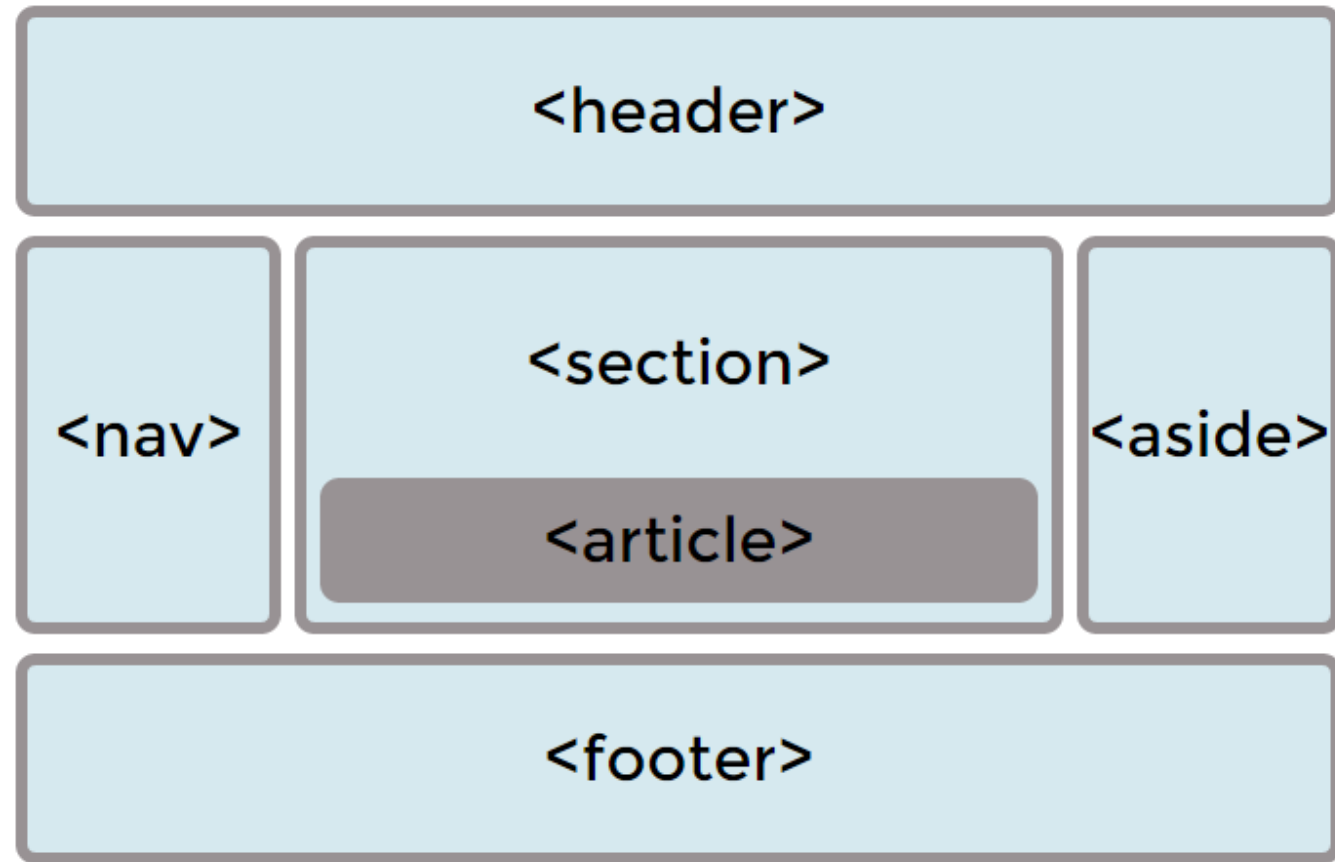
По умолчанию текст внутри контейнера **address** отображается курсивом.

Семантические секции – HTML5

В HTML5 добавлены новые семантические элементы, чтобы улучшить структуру страниц, добавив смысловое значение к заключенному в них содержимому.

Для отображения новых элементов не задано никаких правил, поэтому внешний вид можно стилизовать по своему усмотрению (все новые элементы – блочные).

Семантические секции – HTML5



Секции и статьи

Элемент **section** определяет *общую семантическую секцию* (возможно с заголовком).

Пример: страница разделена на секции

- *введение*
- *основной контент*
- *контактная информация*

Секции и статьи

Элемент `article` выделяет законченную статью (обычно с заголовком). Примеры: *пост в блоге, газетная статья.*

`article` может размещаться внутри `section` или `section` внутри `article`

Секции и статьи – пример

```
<body>
  <section>
    <h1>Main content</h1>
    <article>
      <h2>First article</h2>
      <p>Text goes here...</p>
    </article>
    <article>
      <h2>Second article</h2>
      <p>Text goes here...</p>
    </article>
  </section>
</body>
```

Секции и статьи – пример



«Шапка» и «подвал»

Элементы **header** и **footer** выделяют на странице **(или в секции)** так называемые «шапку» и «подвал».

Ограничения на использование: не могут вкладываться в элемент **address** и друг в друга (в любых комбинациях).

«Шапка» и «подвал»

```
<body>
  <header>
    <h1>Персональный сайт Ивана Иванова</h1>
  </header>
  <article>
    <h2>Добро пожаловать!</h2>
    <p>Рад приветствовать вас на своем сайте.</p>
  </article>
  <footer>
    Copyright Иван Иванов
  </footer>
</body>
```

«Шапка» и «подвал»

...

Персональный сайт Ивана Иванова

Добро пожаловать!

Рад приветствовать вас на своем сайте.

Copyright Иван Иванов

Раздел навигации

Для обозначения на странице *раздела навигации* (обычно – набор ссылок, организованный как меню) служит элемент **nav**.

Количество разделов навигации на странице не ограничено. Единственным ограничением – такие разделы не должны вкладываться в секцию **address**.

Раздел навигации

```
<body>
  <header>
    <h1>Fruits</h1>
  </header>
  <nav><a href="1.html">Apple</a> | <a href="2.html">Pear</a> |
    <a href="3.html">Banana</a> | <a href="4.html">Orange</a></nav>
  <article>
    <h2>Bon Appetit!</h2>
  </article>
</body>
```


Раздел навигации

...

Fruits

[Apple](#) | [Pear](#) | [Banana](#) | [Orange](#)

Bon Appetit!

Сайдбар

Элемент **aside** определяет блок сбоку от основного контента для размещения рубрик, ссылок на архив, меток и другой информации. Такой блок, как правило, называется «сайдбар» или «боковая панель».

По поводу ограничений – всё как для **nav**.

Детальное описание

Элемент `details` создаёт разворачиваемую секцию для получения детальной информации. Логический атрибут `open` указывает начальное состояние секции.

Вложенный элемент `summary` задаёт заголовок секции.

Детальное описание – пример

```
<details>
```

```
  <summary>Kinds of Triathlon</summary>
```

There are different kinds of triathlon - sprint, Olympic and so on. I am aiming for Olympic, which consists of the following:

```
  <ol>
```

```
    <li>1.5km swim</li>
```

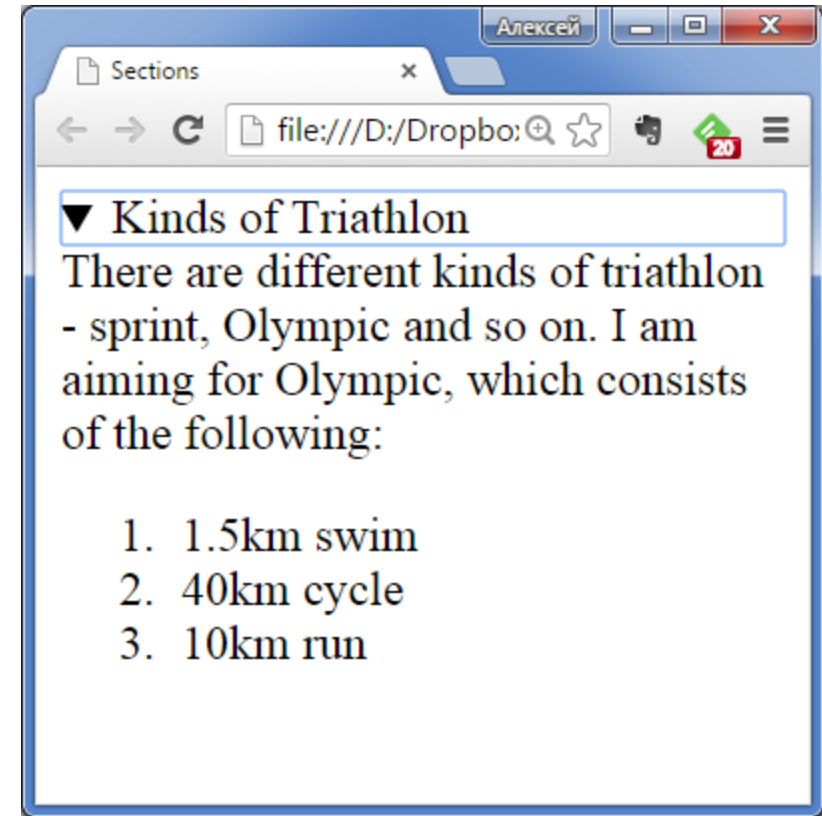
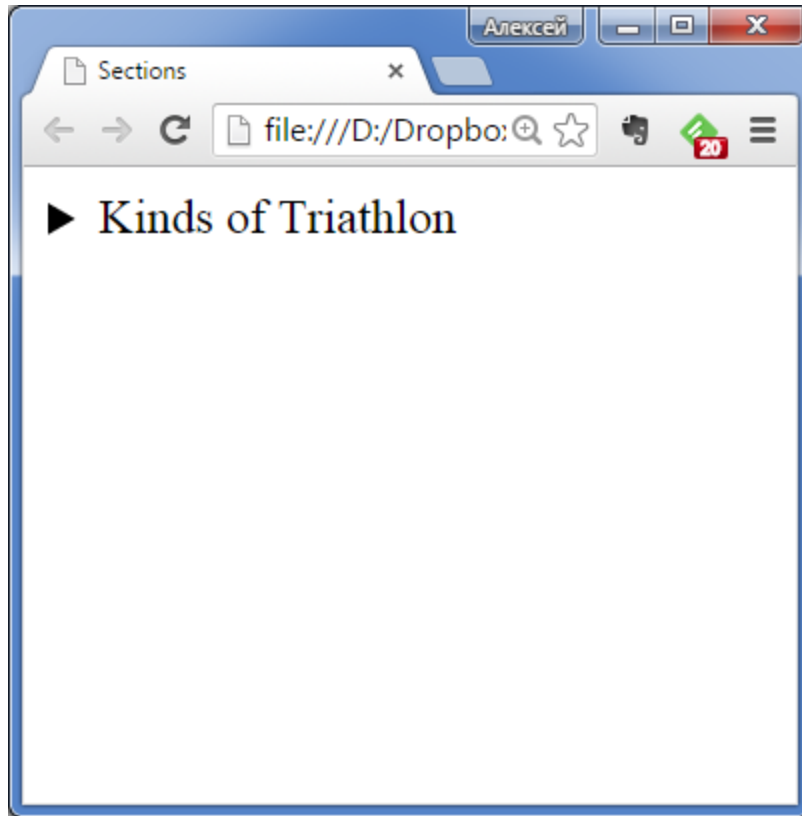
```
    <li>40km cycle</li>
```

```
    <li>10km run</li>
```

```
  </ol>
```

```
</details>
```

Детальное описание – пример



Семантические секции — сводка

h1 - h6	Заголовок
hgroup	Группа заголовков
address	Информация об авторе
section	Семантическая секция (раздел)
article	Содержимое сайта (новость, статья, запись блога)
header и footer	«Шапка» и «подвал» сайта или раздела
nav	Блок навигации по сайту
aside	Определяет блок «сбоку» от контента для размещения рубрик, ссылок на архив, меток и другой информации
details и summary	Блок, который можно скрыть или показать по требованию пользователя

Семантический анализ страниц

HTML5 Outliner - <https://gsnedders.html5.org/outliner/>

HTML 5 Outliner

Input HTML:

Выберите файл

URL:

HTML:

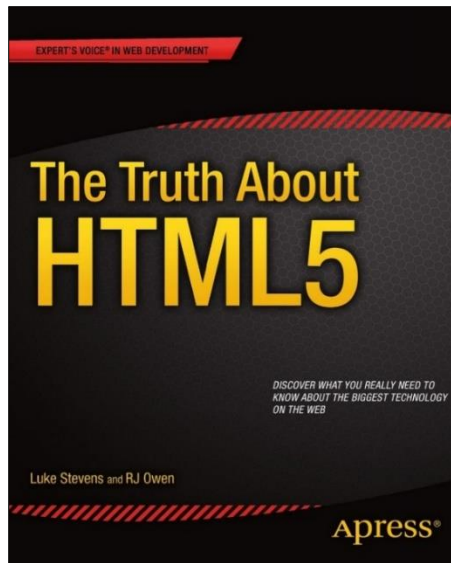
```
<doctype html>
<title>Hello, world!</title>
<h1>This is a section</h1>
<section><h1>And this a subsection!</h1></section>
```

Семантические секции HTML5

Поддержка: <http://caniuse.com/#feat=html5semantic> (неплохо!)

Читаем: <http://jean179.ru/verstka/stoit-li-ispolzovat-novye-semanticheskie-tegi-html5.html>

И вот это:



HTML5 semantic elements - LS

Usage % of all users
Global 94.49% + 3.48% = 97.97%

HTML5 offers some new elements, primarily for semantic purposes. The elements include: section, article, aside, header, footer, nav, figure, figcaption, time, mark & main.

Current aligned	Usage relative	Date relative	Apply filters	Show all	?												
IE	Edge *	Firefox	Chrome	Safari	Opera	iOS Safari *	Opera Mini *	Android Browser *	Opera Mobile *	Chrome for Android	Firefox for Android	UC Browser for Android	Samsung Internet	QQ Browser	Baic Brow.		
		2															
		1 3-3.6	1 4-5	1 3.1-4	1 10.1	1 3.2		1 2.1									
6-8		2 4-20				6-6.1		2 2.2-4.3									
2 9-10	12-79	21-71				13-13.1		4.4-4.4.4	2 12-12.1				4-9.2				
2 11	80	72				13.2	1 all	76	46	79	68	12.12	10.1	1.2	7.1		
		73-74				13.3											

Firefox 72

Support info

Browser version

✓ Supported

Released Jan 7, 2020

Usage

Global: 2.39%

Таблицы

Для построения и отображения таблиц в HTML используется элемент `table` и его дочерние элементы `caption`, `colgroup`, `thead`, `tfoot`, `tbody`, `tr`.

Все перечисленные элементы являются контейнерными. Заданы правила вложения элементов друг в друга.

Вложенность элементов в table

0..1	caption
0..N	colgroup
0..1	thead
0..1	tfoot *
[0..N	tbody
1..N	tr
0..1	tfoot *

*) Допускается не более одного tfoot

Таблицы – простейший вариант

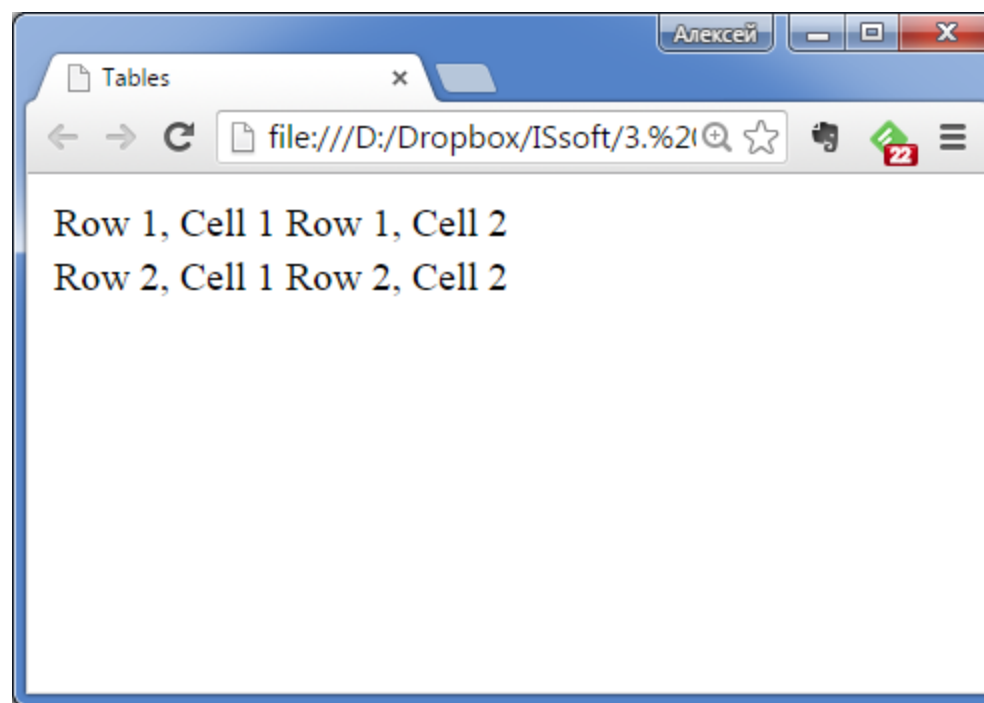
В простейшем случае для построения таблицы используются следующие элементы:

- table** обрамление всей таблицы
- tr** строка таблицы, вложена в **table**
- td** обычная ячейка, вложена в **tr**
- th** «заголовочная» ячейка, вложена в **tr**

Таблица с обычными ячейками

```
<table>
  <tr>
    <td> Row 1, Cell 1 </td>
    <td> Row 1, Cell 2 </td>
  </tr>
  <tr>
    <td> Row 2, Cell 1 </td>
    <td> Row 2, Cell 2 </td>
  </tr>
</table>
```

Таблица с обычными ячейками



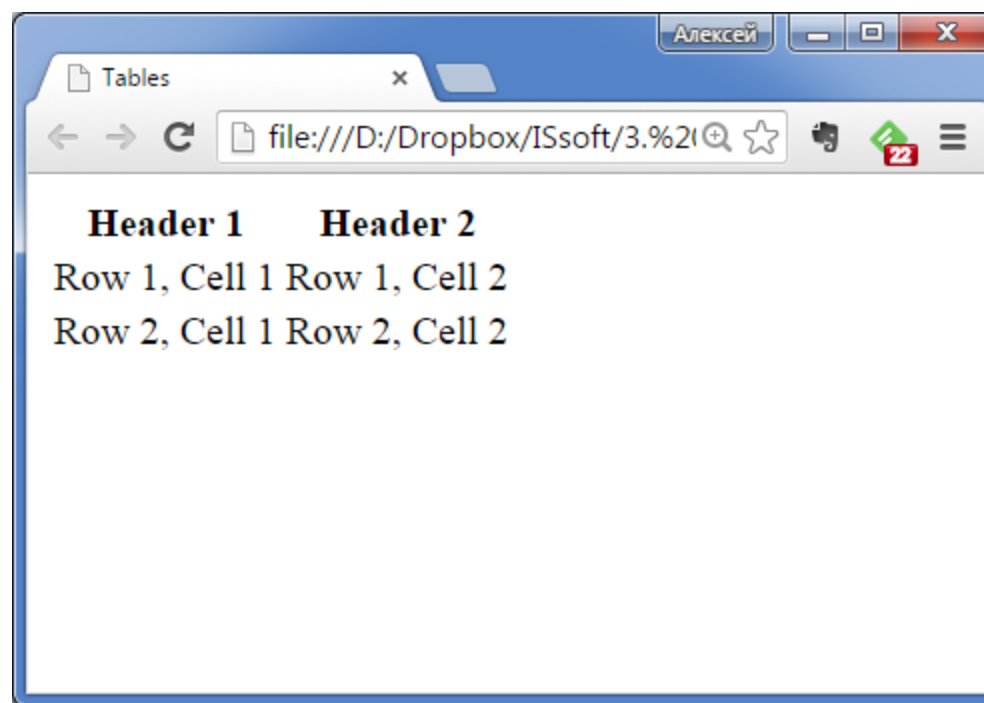
The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'Tables'. The address bar displays the file path 'file:///D:/Dropbox/ISsoft/3.%20'. The browser's content area contains a table with two rows and two columns. The first row contains the text 'Row 1, Cell 1' and 'Row 1, Cell 2'. The second row contains the text 'Row 2, Cell 1' and 'Row 2, Cell 2'.

Row 1, Cell 1	Row 1, Cell 2
Row 2, Cell 1	Row 2, Cell 2

Таблица с заголовочными ячейками

```
<table>
  <tr>
    <th> Header 1 </th>
    <th> Header 2 </th>
  </tr>
  <tr>
    <td> Row 1, Cell 1 </td>
    <td> Row 1, Cell 2 </td>
  </tr>
  <tr>
    <td> Row 2, Cell 1 </td>
    <td> Row 2, Cell 2 </td>
  </tr>
</table>
```

Таблица с заголовочными ячейками



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'Tables'. The address bar displays a file path: 'file:///D:/Dropbox/ISsoft/3.%20'. The browser's toolbar includes navigation buttons (back, forward, refresh), a search icon, a star icon, and a menu icon. The main content area displays a table with two columns and three rows. The first row contains the headers 'Header 1' and 'Header 2'. The second row contains 'Row 1, Cell 1' and 'Row 1, Cell 2'. The third row contains 'Row 2, Cell 1' and 'Row 2, Cell 2'.

Header 1	Header 2
Row 1, Cell 1	Row 1, Cell 2
Row 2, Cell 1	Row 2, Cell 2

Атрибуты элемента table – 1

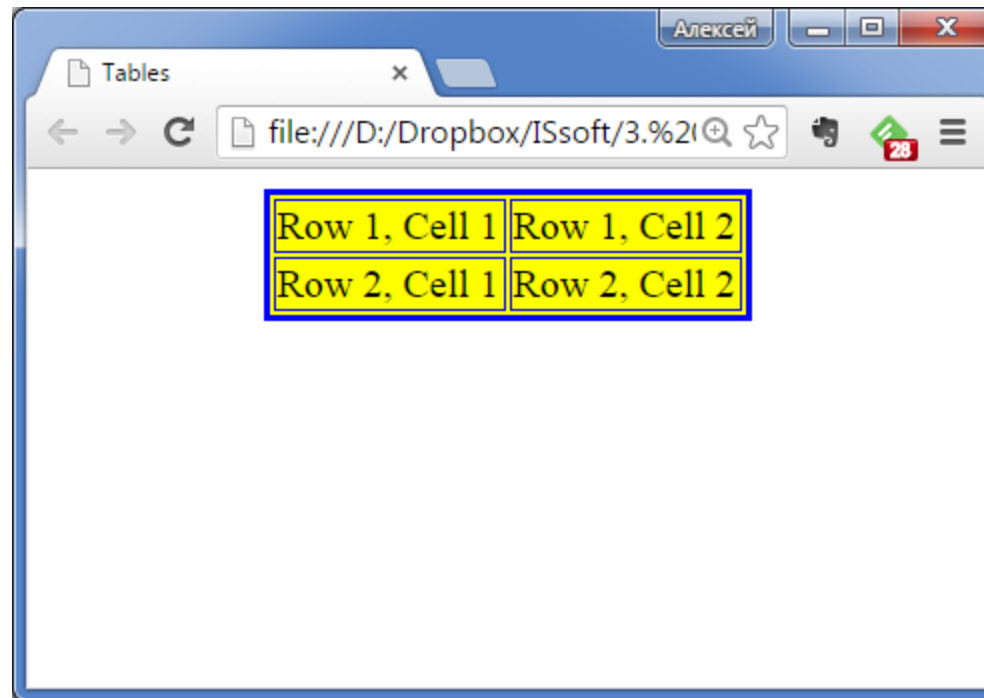
<code>align</code>	выравнивание таблицы (<code>left center right</code>)
<code>background</code>	путь к фоновому рисунку
<code>bgcolor</code>	цвет фона таблицы
<code>border</code>	толщина рамки в пикселах
<code>bordercolor</code>	цвет рамки

(задание ненулевого `border` у таблицы приведёт к появлению рамки **единичной толщины** вокруг ячеек – см. далее)

Атрибуты элемента table – 1

```
<table align="center" bgcolor="yellow" border ="3"
        bordercolor="blue">
  <tr>
    <td> Row 1, Cell 1</td>
    <td> Row 1, Cell 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td> Row 2, Cell 1</td>
    <td> Row 2, Cell 2</td>
  </tr>
</table>
```

Атрибуты элемента table – 1



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'Tables'. The address bar displays the file path 'file:///D:/Dropbox/ISsoft/3.%20'. The main content area contains a table with two rows and two columns. Each cell in the table is highlighted with a yellow background and a blue border. The window's title bar includes the name 'Алексей' and standard minimize, maximize, and close buttons.

Row 1, Cell 1	Row 1, Cell 2
Row 2, Cell 1	Row 2, Cell 2

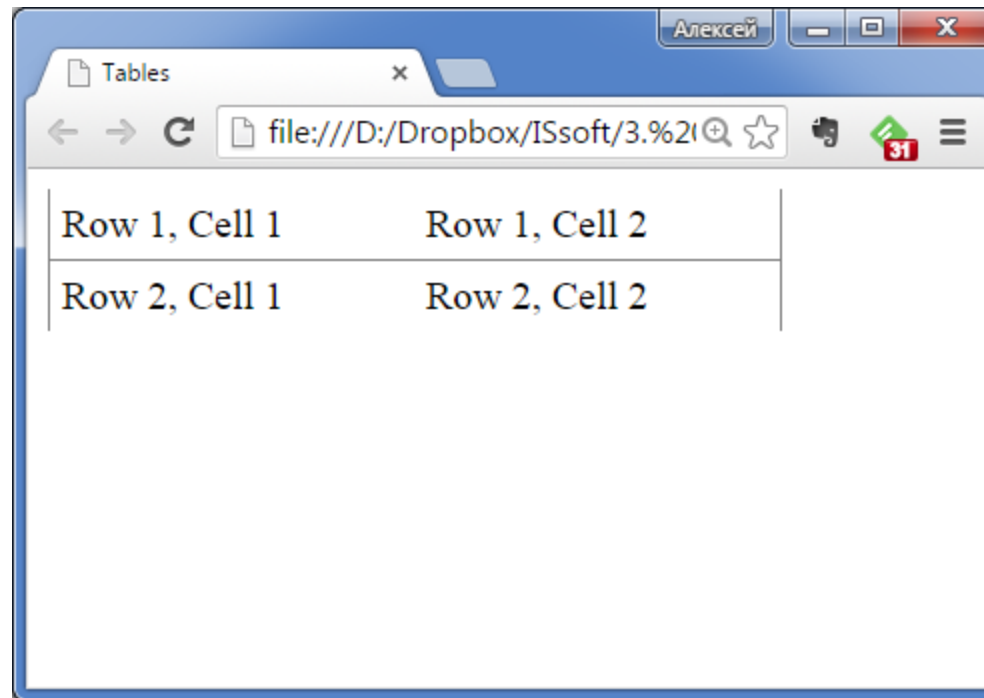
Атрибуты элемента table – 2

cellpadding	расстояние между границей ячейки и ее содержимым (px или % от доступного пространства)
cellspacing	расстояние между ячейками в пикселях
cols	количество столбцов в таблице
frame	способ отображения границ всей таблицы <code>void</code> <code>border</code> <code>above</code> <code>below</code> <code>hsides</code> <code>vsides</code> <code>rhs</code> <code>lhs</code>
rules	способ отображения границ вокруг ячеек. По умолчанию <code>none</code> (если <code>border="0"</code>) или <code>all</code> (если <code>border</code> отлично от нуля) <code>all</code> <code>groups</code> <code>cols</code> <code>none</code> <code>rows</code>
Summary	краткое описание таблицы (не отображается)
width	ширина таблицы (px или %)

Атрибуты элемента table – 2

```
<table border ="1" cellpadding="5" frame="vsides"  
        rules="rows" summary="test table" width="80%">  
  <tr>  
    <td> Row 1, Cell 1</td>  
    <td> Row 1, Cell 2</td>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td> Row 2, Cell 1</td>  
    <td> Row 2, Cell 2</td>  
  </tr>  
</table>
```

Атрибуты элемента table – 2



The image shows a screenshot of a web browser window. The window has a single tab titled 'Tables'. The address bar shows the file path 'file:///D:/Dropbox/ISsoft/3.%20'. The browser's toolbar includes back, forward, and refresh buttons, along with search, star, and menu icons. The main content area displays a table with two rows and two columns. The first row contains 'Row 1, Cell 1' and 'Row 1, Cell 2'. The second row contains 'Row 2, Cell 1' and 'Row 2, Cell 2'. The browser window's title bar includes the name 'Алексей' and standard minimize, maximize, and close buttons.

Row 1, Cell 1	Row 1, Cell 2
Row 2, Cell 1	Row 2, Cell 2

Атрибуты элемента table

Все перечисленные атрибуты, кроме **border**, объявлены в стандарте HTML5 устаревшими.

А атрибут **border** в HTML5 изменил семантику. Он может принимать значения только 0 или 1.

border="0" таблица используется для разметки

border="1" таблица используется как таблица

Атрибуты элемента tr

<code>align</code>	выравнивание содержимого по горизонтали
<code>bgcolor</code>	цвет фона ячеек
<code>bordercolor</code>	цвет рамки
<code>valign</code>	выравнивание содержимого по вертикали

Все эти атрибуты объявлены в HTML5 устаревшими.
Атрибут `bordercolor` поддерживается **только в IE**.

Атрибуты элементов td и th

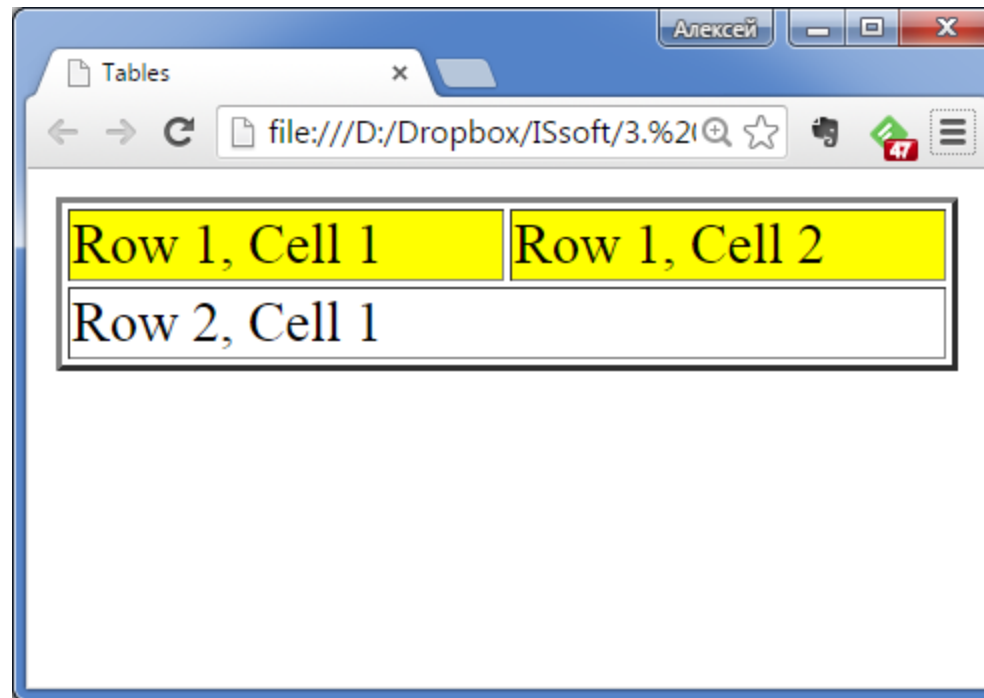
Кроме **align**, **bgcolor**, **bordercolor**, **valign**, доступны:

abbr	краткое описание содержимого ячейки
background	фоновый рисунок ячейки
colspan	объединяет горизонтальные ячейки
headers	позволяет связать ячейки с заголовком
height	высота ячейки (px или %)
nowrap	(логический) запрещает перенос строк в ячейке
rowspan	объединяет вертикальные ячейки
width	ширина ячейки (px или %)

Атрибуты элементов td и th

```
<table border ="1">
  <tr bgcolor="yellow" bordercolor="red">
    <td> Row 1, Cell 1</td>
    <td> Row 1, Cell 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2" width="400">
      Row 2, Cell 1
    </td>
  </tr>
</table>
```

Атрибуты элементов td и th



A screenshot of a web browser window titled 'Tables' with a single tab. The address bar shows a file path: `file:///D:/Dropbox/ISsoft/3.%20`. The browser displays a table with the following structure:

Row 1, Cell 1	Row 1, Cell 2
Row 2, Cell 1	

Атрибуты элементов td и th

Все указанные атрибуты у **td** и **th**, за исключением **colspan**, **rowspan** и **headers** в HTML5 объявлены устаревшими.

Атрибут **bordercolor** поддерживается **только** в IE.

Атрибуты colspan и rowspan

Эти атрибуты используются для объединения ячеек по горизонтали (**colspan**) и вертикали (**rowspan**). Значением атрибутов является целое неотрицательное число.

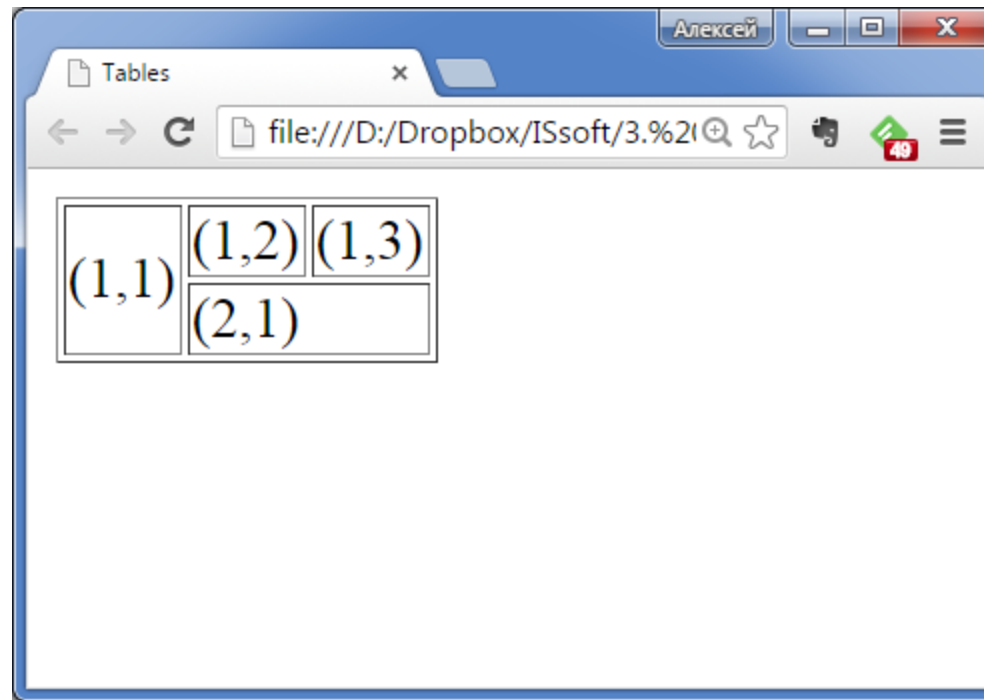
Правильнее: «вытеснение» ячеек.

Построение таблицы происходит по ячейкам слева направо и сверху вниз («клеточная доска»).

Атрибуты colspan и rowspan – 1

```
<table border="1">
  <tr>
    <td rowspan="2">(1,1)</td>
    <td>(1,2)</td>
    <td>(1,3)</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2">(2,1)</td>
  </tr>
</table>
```

Атрибуты colspan и rowspan – 1



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled "Tables". The address bar displays the file path: `file:///D:/Dropbox/ISsoft/3.%20`. The browser window contains a table with the following structure:

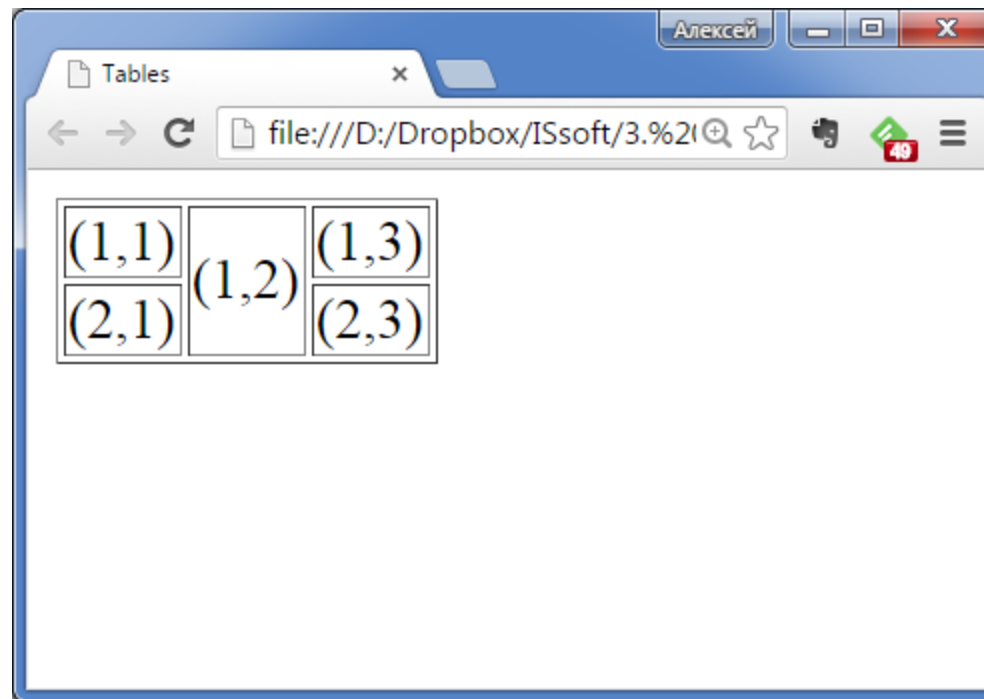
(1,1)	(1,2)	(1,3)
	(2,1)	

The table is rendered with a border around each cell. The first row contains three cells: (1,1), (1,2), and (1,3). The second row contains two cells: an empty cell and (2,1). The browser window has a standard Windows-style title bar with the name "Алексей" and standard minimize, maximize, and close buttons.

Атрибуты colspan и rowspan – 2

```
<table border="1">
  <tr>
    <td>(1,1)</td>
    <td rowspan="2">(1,2)</td>
    <td>(1,3)</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>(2,1)</td>
    <td>(2,3)</td>
  </tr>
</table>
```


Атрибуты colspan и rowspan – 2



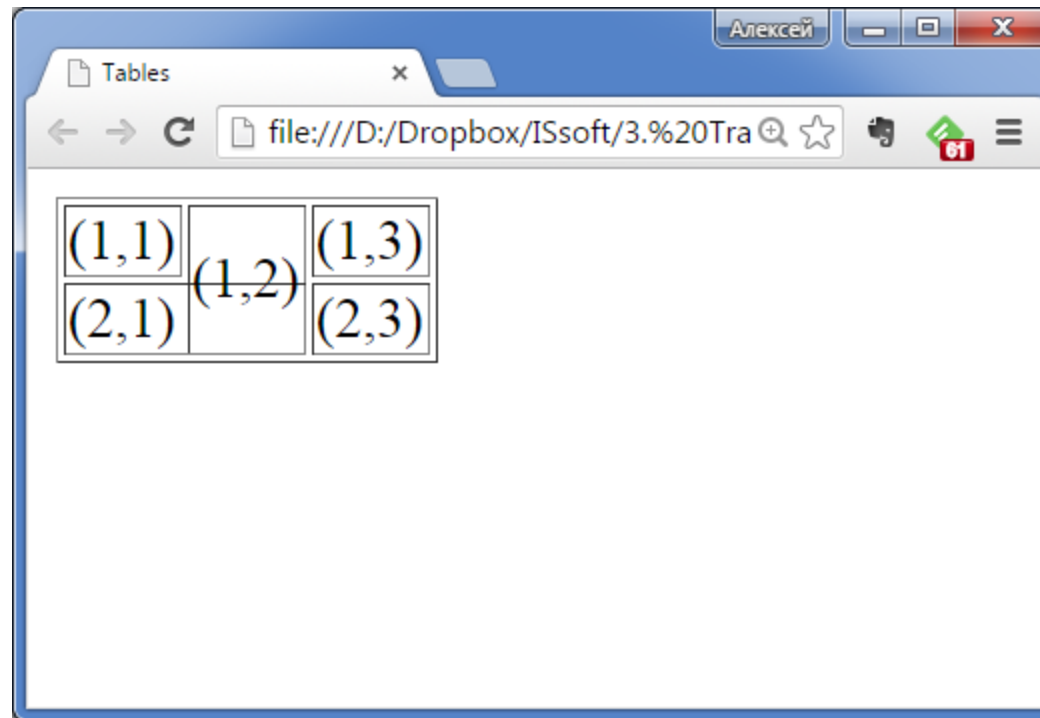
The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'Tables'. The address bar displays a file path: 'file:///D:/Dropbox/ISsoft/3.%20'. The browser's toolbar includes navigation buttons (back, forward, refresh), a search icon, a star icon, and a menu icon. The main content area displays a table with two rows and three columns. The first row contains cells with coordinates (1,1), (1,2), and (1,3). The second row contains cells with coordinates (2,1) and (2,3). The cell containing (1,2) is highlighted with a blue border, indicating it is the current cell being edited or selected. The table structure is as follows:

(1,1)	(1,2)	(1,3)
(2,1)		(2,3)

Атрибуты colspan и rowspan – 3

```
<table border="1">
  <tr>
    <td>(1,1)</td>
    <td rowspan="2">(1,2)</td>
    <td>(1,3)</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2">(2,1)</td>
    <td>(2,3)</td>
  </tr>
</table>
```

Атрибуты colspan и rowspan – 3



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'Tables'. The address bar displays the file path 'file:///D:/Dropbox/ISsoft/3.%20Tra'. The main content area contains a table with two rows and three columns. The first row contains the cells '(1,1)', '(1,2)', and '(1,3)'. The second row contains the cells '(2,1)', '(2,3)', and an empty cell. The cell '(1,2)' in the first row is highlighted with a thicker border, indicating it is the active cell. The table structure is as follows:

(1,1)	(1,2)	(1,3)
(2,1)	(2,3)	

Атрибут headers

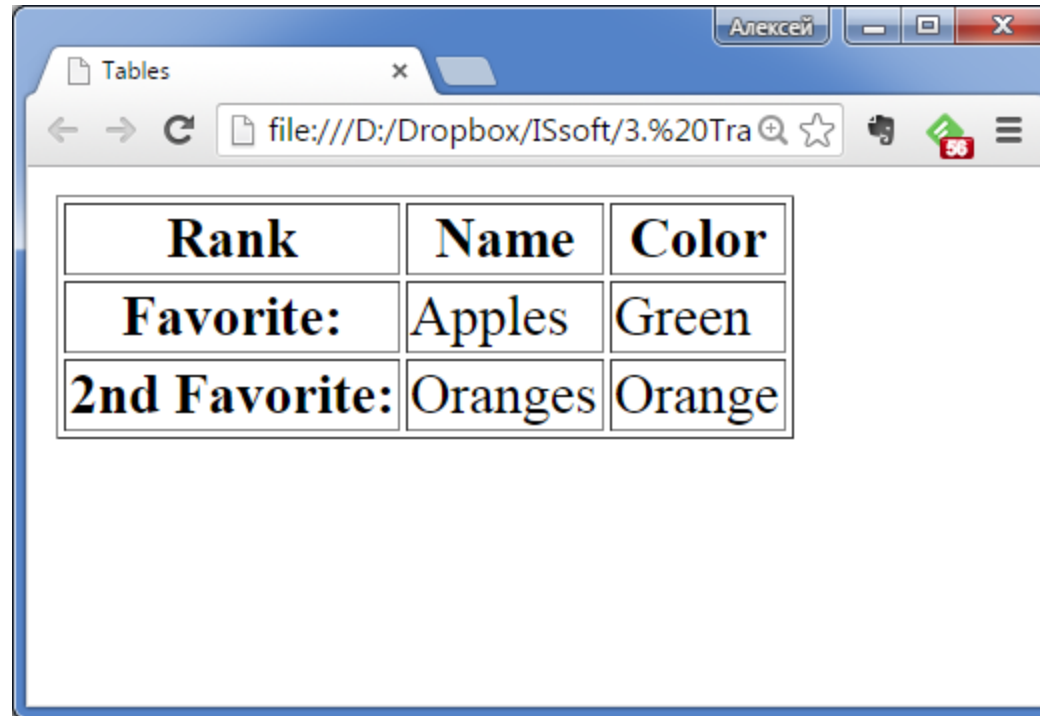
Атрибут **headers** связывает ячейку **td** или **th** с заголовочной ячейкой **th**. Значением атрибута является идентификатор (**id**) ячейки **th** (вариант: несколько идентификаторов, записанных через пробел).

Зачем всё это? Для людей с ограниченными возможностями (чтение ячейки в таблице по заголовку).

Атрибут headers

```
<table border="1">
  <tr>
    <th id="rank">Rank</th>
    <th id="name">Name</th>
    <th id="color">Color</th>
  </tr>
  <tr>
    <th id="first" headers="rank">Favorite:</th>
    <td headers="name first">Apples</td>
    <td headers="color first">Green</td>
  </tr>
  <tr>
    <th id="second" headers="rank">2nd Favorite:</th>
    <td headers="name second">Oranges</td>
    <td headers="color second">Orange</td>
  </tr>
</table>
```

Атрибут headers



A screenshot of a web browser window. The title bar shows the name 'Алексей' and standard window controls. The address bar shows a file path: 'file:///D:/Dropbox/ISsoft/3.%20Tra'. The main content area displays a table with three columns: 'Rank', 'Name', and 'Color'. The first row contains 'Favorite:', 'Apples', and 'Green'. The second row contains '2nd Favorite:', 'Oranges', and 'Orange'.

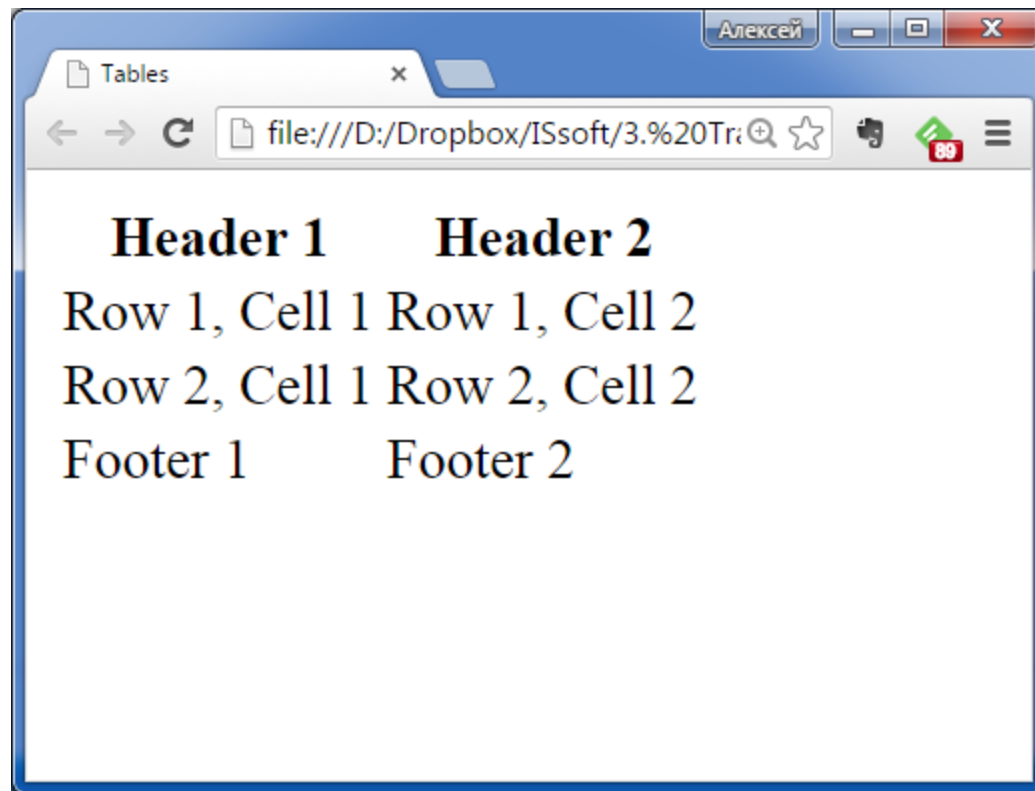
Rank	Name	Color
Favorite:	Apples	Green
2nd Favorite:	Oranges	Orange

Группировка строк

Контейнеры **thead**, **tbody**, **tfoot** группируют один или несколько элементов **tr**. Это позволяет отдельно настраивать (в том числе, при помощи CSS) заголовки, «тело» и «подвал» таблицы, фиксировать их при прокрутке и печати.

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Header 1</th><th>Header 2</th>
    </tr>
  </thead>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>Footer 1</td><td>Footer 2</td>
    </tr>
  </tfoot>
  <tbody>
    <tr>
      <td> Row 1, Cell 1</td><td> Row 1, Cell 2</td>
    </tr>
    <tr>
      <td> Row 2, Cell 1</td><td> Row 2, Cell 2</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```


Группировка строк



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'Tables'. The address bar displays a file path: 'file:///D:/Dropbox/ISsoft/3.%20Tr...'. The browser's toolbar includes navigation buttons (back, forward, refresh), a search icon, a star icon, and a menu icon. The main content area displays a table with the following structure:

Header 1	Header 2
Row 1, Cell 1	Row 1, Cell 2
Row 2, Cell 1	Row 2, Cell 2
Footer 1	Footer 2

Группировка строк — нюансы

У контейнеров `thead`, `tbody`, `tfoot` есть атрибуты `align` и `valign`, объявленные устаревшими в HTML5.

До HTML5 порядок был строже: `thead` $\Rightarrow$ `tfoot` $\Rightarrow$ `tbody` (первый `tr`). Сейчас `tfoot` разрешено размещать внизу.

Браузеры могут обрамлять обычные `tr` в неявный `tbody`.

Настройка колонок таблицы

При помощи элементов `colgroup` и `col` можно задать стиль одной или нескольких колонок таблицы.

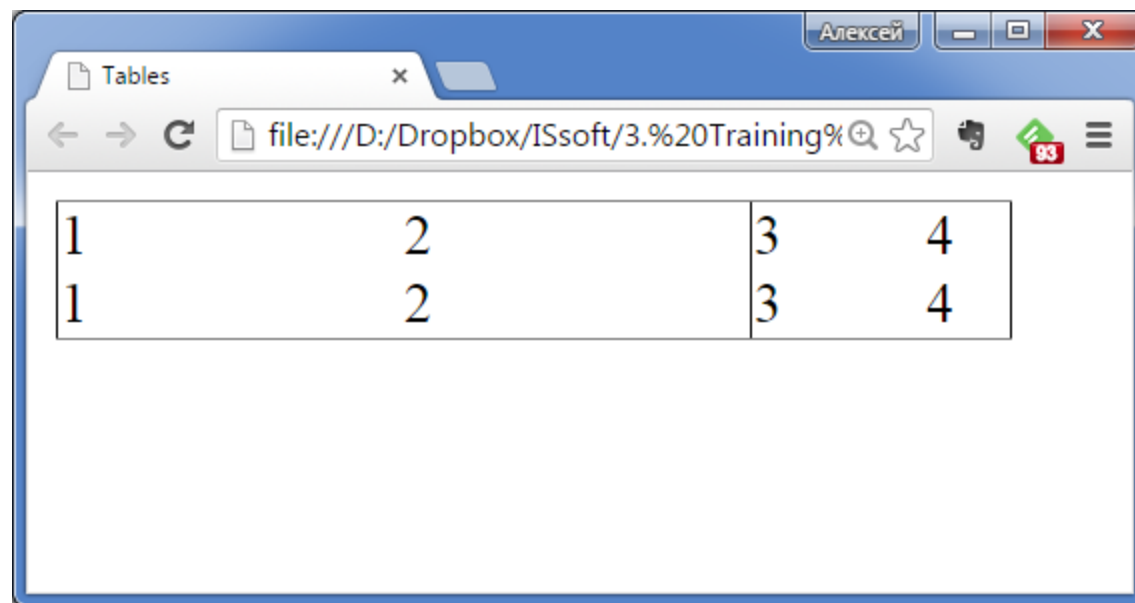
Собственные атрибуты: `align`, `valign`, `width` (устарели в HTML5), `span` (количество колонок, к которым нужно применять параметры).

В HTML5 `col` **должны** быть вложены в `colgroup` (это можно сделать, если у `colgroup` не задан `span`).

*Настройка колонок таблицы

```
<table border="1" rules="groups">
  <colgroup span="2" width="100"></colgroup>
  <colgroup>
    <col width="50">
    <col width="25">
  </colgroup>
  <tr>
    <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td>
  </tr>
</table>
```

Настройка колонок таблицы



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled "Tables". The address bar displays the file path: `file:///D:/Dropbox/ISsoft/3.%20Training%`. The browser window contains a table with two rows and four columns. The first row contains the values 1, 2, 3, and 4. The second row contains the values 1, 2, 3, and 4. The table is rendered with a blue border and a white background.

1	2	3	4
1	2	3	4

Заголовок таблицы

Заголовок представляет собой текст, по умолчанию отображаемый перед таблицей и описывающий её содержание.

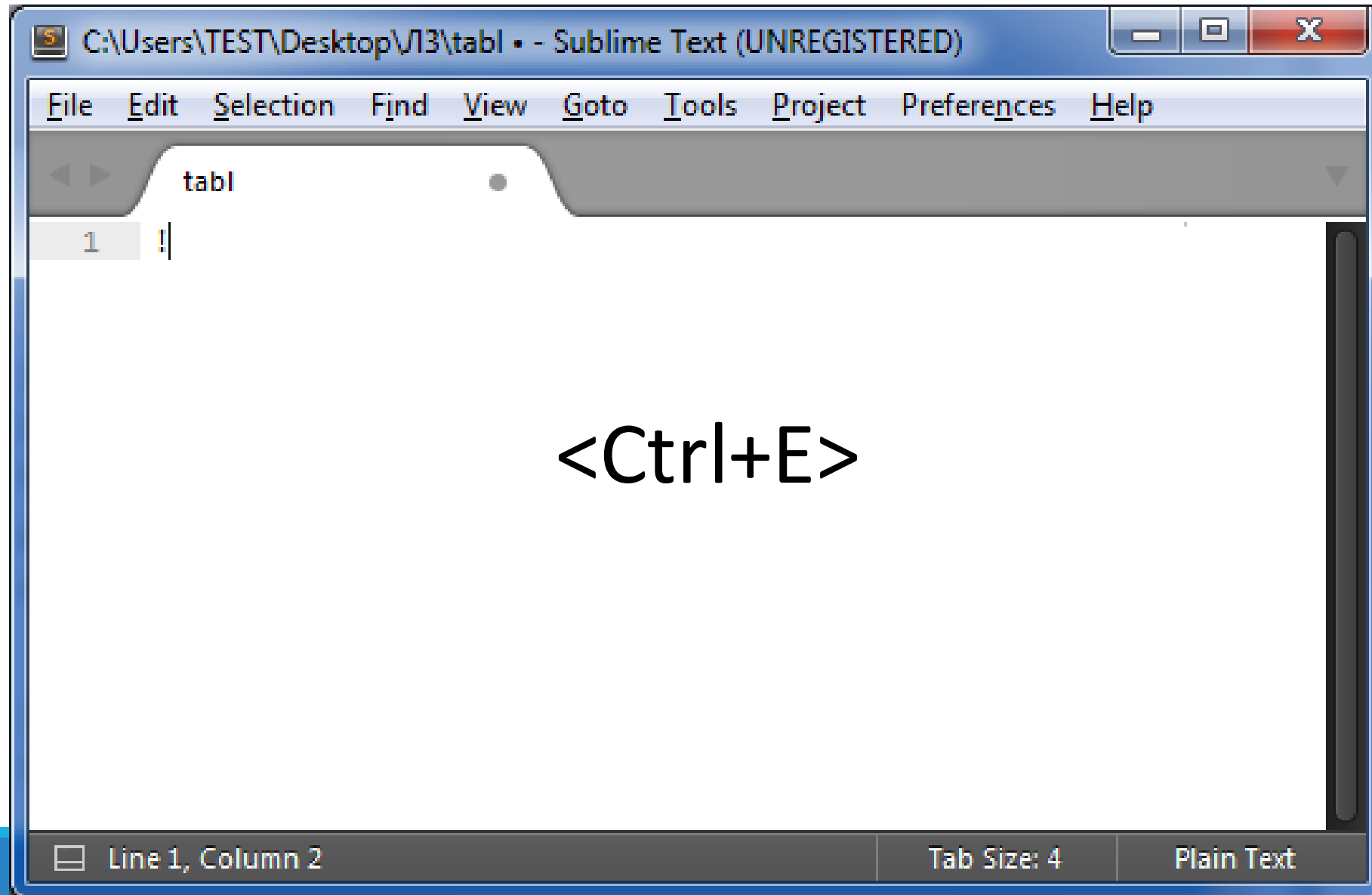
Для создания заголовка к таблице используется контейнер `caption`. Он может размещаться только внутри `table`, причём сразу после открывающего тега.

Элемент `caption` имеет атрибут `align` — выравнивание заголовка (устарел).

Заголовок таблицы

```
<table width="90%" border="1" >
<caption>Заголовок</caption>
  <tr>
    <td>d1</td>
    <td>d2</td>
    <td>d3</td>
    <td>d4</td>
  </tr>
</table>
```

Sublime Text



File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

tabl

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title>Document</title>
6 </head>
7 <body>
8
9 </body>
10 </html>
```

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

tabl

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title>Document</title>
6 </head>
7 <body>
8 a
9 </body>
10 </html>
```

<Ctrl+E>

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

tabl

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Document</title>
6  </head>
7  <body>
8  <a href=""></a>
9  </body>
10 </html>
```

untitled

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>TEST</title>
5 </head>
6 <body>
7   <a href=""></a>
8   <a href=""></a>
9   <a href=""></a>
10 </body>
11 </html>
```

<Ctrl>+<Shift>+<D>

<Ctrl + D> выбор следующего вхождения текущего слова – множественное выделение

<Ctrl + пробел> одновременный ввод в несколько отмеченных мест

<Ctrl + Shift + L> одновременное редактирование нескольких выделенных элементов

<Ctrl + Shift + P> быстрый доступ к Command Palette...

<Ctrl+P> быстрое перемещение между файлами

1 Mon
2 Tue
3 Wed
4 Thu
5 Fri
6 Sat

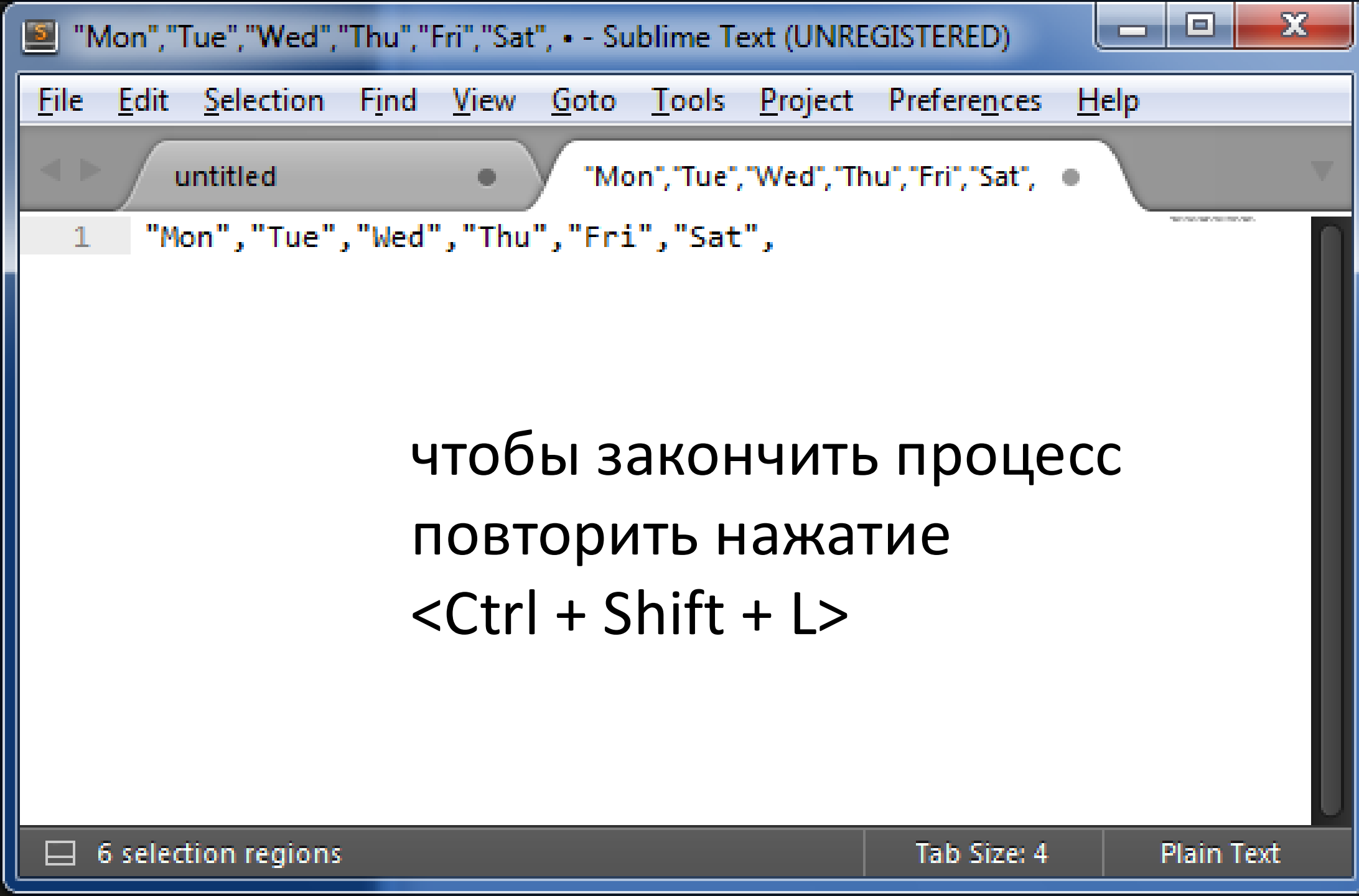
выделить элементы и
нажать <Ctrl + Shift + L>

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

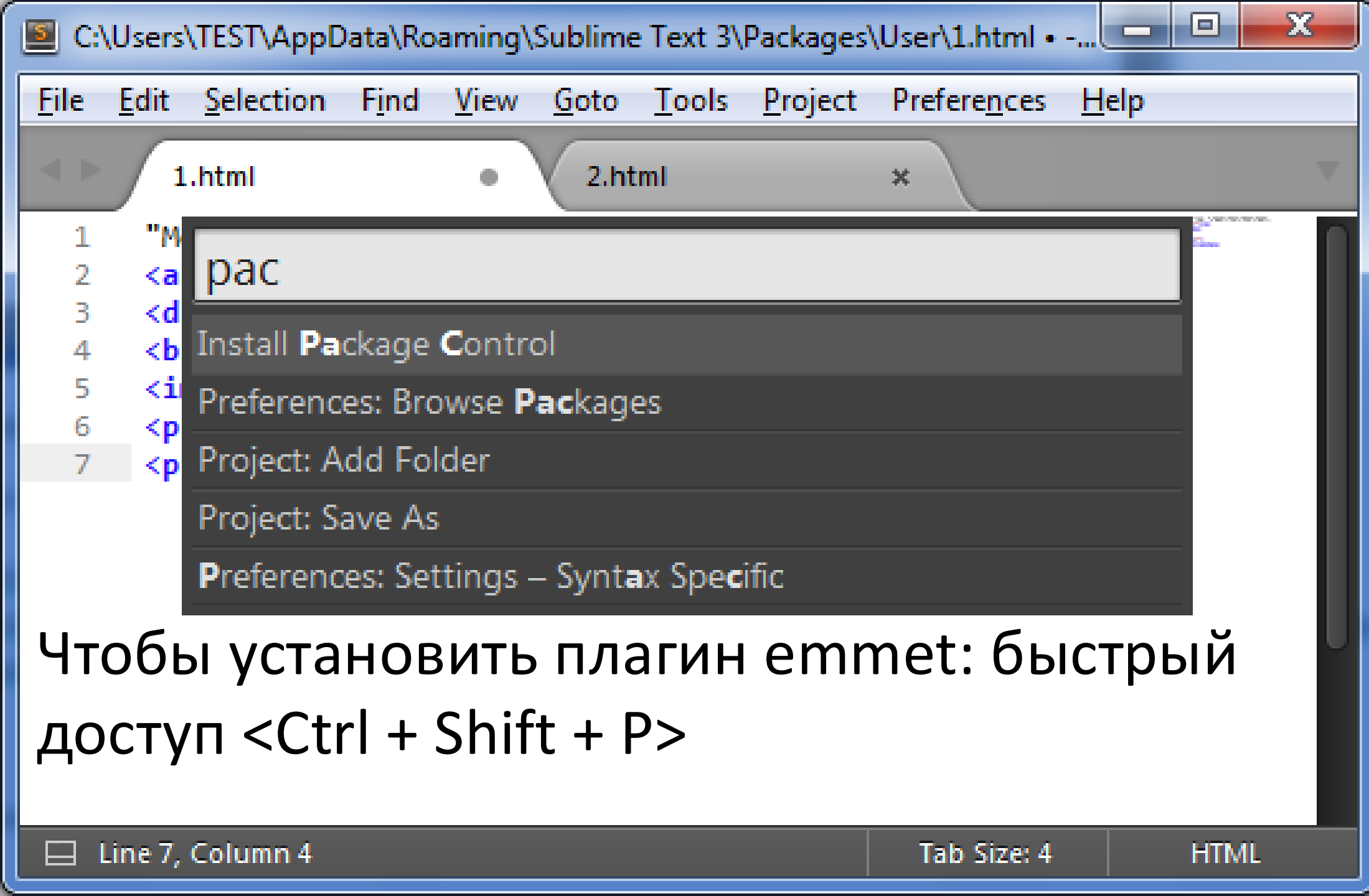
untitled

"Mon"

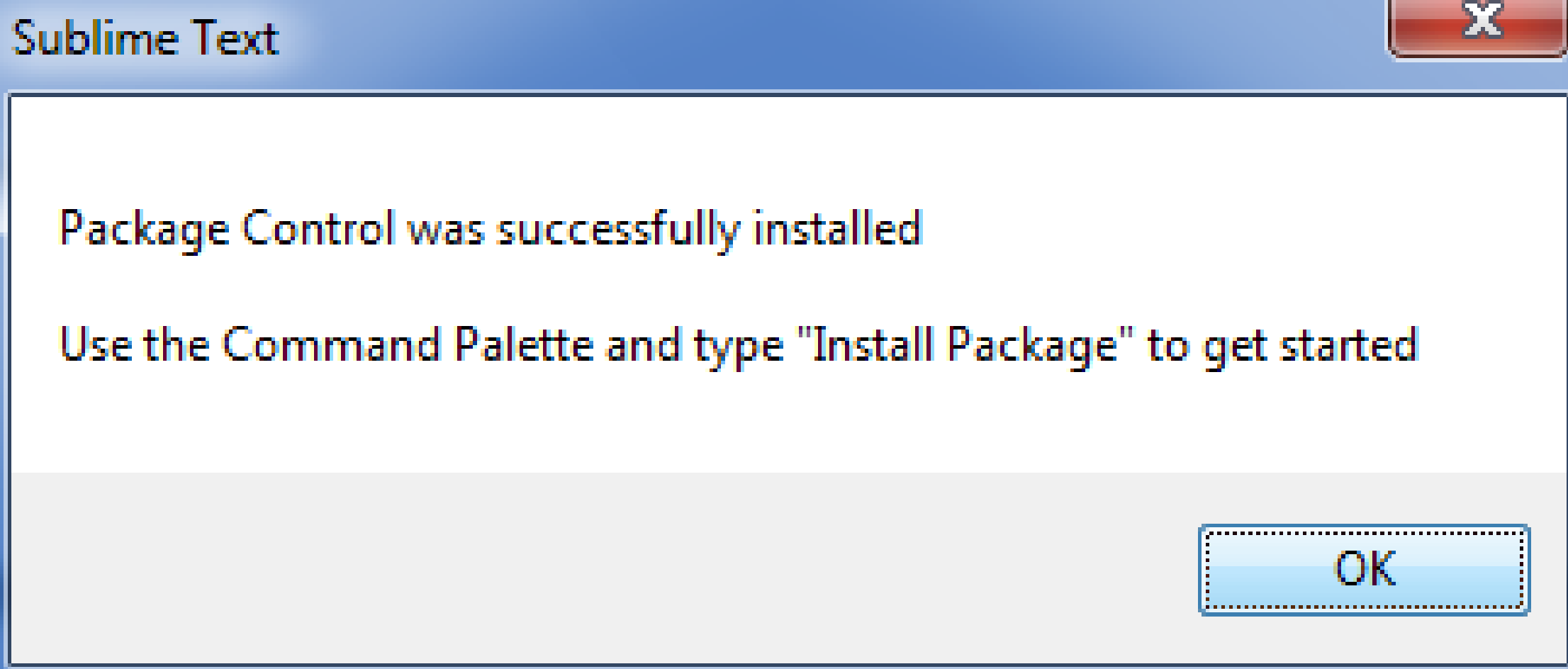
```
1 "Mon"  
2 "Tue"  
3 "Wed"  
4 "Thu"  
5 "Fri"  
6 "Sat"
```



чтобы закончить процесс
повторить нажатие
<Ctrl + Shift + L>



Чтобы установить плагин emmet: быстрый доступ <Ctrl + Shift + P>



Package Control was successfully installed

Use the Command Palette and type "Install Package" to get started

OK

```
1
2 emmet
3
4 Emmet
5 Emmet for Sublime Text
6 install v2016.08.10.08.24.48; emmet.io
7
8 Emmet Css Snippets
9 Emmet CSS completions for Sublime Text
10 install v2014.05.11.15.10.35; p233..../Emmet-Css-Snippets-for-Sublime-Text-2/
11
12 Emmet Style Reflector
13 Reflect Emmet HTML expansion in Sass/LESS
```

```
1 emmet
2
3
4 Emmet
5 Emmet for Sublime Text
6 install v2016.08.10.08.24.48; emmet.io
7
8 Emmet Css Snippets
9 Emmet CSS completions for Sublime Text
10 install v2014.05.11.15.10.35; p233..../Emmet-Css-Snippets-for-Sublime-Text-2/
11
12 Emmet Style Reflector
13 Reflect Emmet HTML expansion in Sass/LESS
```

#page>div.logo+ul#navigation>li*5>a{Item \$}

```
<div id="page">
  <div class="logo"></div>
  <ul id="navigation">
    <li><a href="">Item 1</a></li>
    <li><a href="">Item 2</a></li>
    <li><a href="">Item 3</a></li>
    <li><a href="">Item 4</a></li>
    <li><a href="">Item 5</a></li>
  </ul>
</div>
```

<Ctrl+E>

div>ul>li

```
<div>  
  <ul>  
    <li> </li>  
  </ul>  
</div>
```

div>ul>li{It \$}*5

```
<div>
  <ul>
    <li>It 1</li>
    <li>It 2</li>
    <li>It 3</li>
    <li>It 4</li>
    <li>It 5</li>
  </ul>
</div>
```

div+p+bq

```
<div></div>
```

```
<p></p>
```

```
<blockquote></blockquote>
```


div+div>p>span+em

```
<div></div>
```

```
<div>      <p><span></span><em></em></p>  
</div>
```

ul>li*5

```
<ul>  
  <li></li>  
  <li></li>  
  <li></li>  
  <li></li>  
  <li></li>  
</ul>
```

(div>d1>(dt+dd)*3)+footer>p

```
<div>
  <d1>
    <dt></dt>
    <dd></dd>
    <dt></dt>
    <dd></dd>
    <dt></dt>
    <dd></dd>
  </d1></div>
<footer>
  <p></p>
</footer>
```

ul>li.item\$*5

```
<ul>  
  <li class="item1"></li>  
  <li class="item2"></li>  
  <li class="item3"></li>  
  <li class="item4"></li>  
  <li class="item5"></li>  
</ul>
```

```
ul>li.item$@-*5
```

```
<ul>  
  <li class="item5"></li>  
  <li class="item4"></li>  
  <li class="item3"></li>  
  <li class="item2"></li>  
  <li class="item1"></li>  
</ul>
```

ul>li.item\$@3*5

```
<ul>  
  <li class="item3"></li>  
  <li class="item4"></li>  
  <li class="item5"></li>  
  <li class="item6"></li>  
  <li class="item7"></li>  
</ul>
```

ul.generic-list>lorem10.item*4

автоматическая генерация текста из 10 слов

```
<ul class="generic-list">
  <li class="item">Lorem ipsum dolor sit amet,
    consectetur adipiscing elit. Nam vero.</li>
  <li class="item">Laboriosam quaerat sapiente minima
    nam minus similique illum architecto et!</li>
  <li class="item">Incidunt vitae quae facere ducimus
    nostrum aliquid dolorum veritatis dicta!</li>
  <li class="item">Tenetur laborum quod cum excepturi
    recusandae porro sint quas soluta!</li>
</ul>
```

Основные операции в Emmet

Итак, для написания HTML в Emmet используются 12 типов селекторов:

— создает атрибут id

. — создает атрибут class

[] — создает любые другие атрибуты, в том числе и пользовательские

> — делает переход на один уровень ниже

+ — создает соседние элементы на том же уровне

^ — делает переход на уровень вверх

* — умножает элементы

\$ — заменяется числом, каждый раз увеличивающимся на единицу

\$ \$ — то же самое, только двухзначное

{ } — добавляет текстовое содержимое элементам

() — группирует элементы

: — используется для некоторых элементов, таких как <input>, <a>, <link> и др., и задает для них атрибуты